第5章: React・フロントエンド詳細 — 画面の組み立て方（完全版）

> この章では、本アプリの画面を作っている技術「**React（リアクト）**」を、**本アプリの実際のコンポーネント `KosuList.tsx` 全215行を頭から最後まで1行ずつ** 読み解きながら学びます。第3章で「HTMLとCSS（見た目の骨組み）」を、第4章で「JavaScript／TypeScript（動きの言語）」を学びました。この第5章は、その2つを **部品（コンポーネント）** という単位で組み立て、**データに応じて画面を自動で書き換える** Reactの世界です。
>
> Reactは「最初の山」です。`useState`・`useEffect`・`useCallback`・`useRef`・`props`・`JSX` ……カタカナと記号が一気に押し寄せます。でも安心してください。この章は **本アプリの実物コードだけ** を題材に、たとえ話を山ほど使って、1行も飛ばさずに説明します。読み終えたとき、あなたは「工数一覧画面（`KosuList`）が、なぜ・どうやって動いているか」を完全に説明できるようになります。
>
> この章も長いですが、**辞書のように使えること** を目指しています。「`useEffect` の依存配列って何だっけ」と思ったら、ここに戻って該当箇所を引いてください。

この章で学ぶこと

- **Reactとは何か** — 「部品（コンポーネント）を組み立てて画面を作る」という考え方を、家・レゴ・料理でたとえる
- **コンポーネント** — 画面の部品。本アプリの `KosuList`・`Pagination`・`Loading`・`TableContainer` が実例
- **JSX** — JavaScriptの中にHTMLを書く記法（第3章の復習＋深掘り）
- **props（プロップス）** — 親から子へ渡す「設定値」。`Pagination` への受け渡しを実コードで追う
- **state（ステート）と `useState`** — 画面が覚えておく「変化する値」。再描画のしくみ
- **`useEffect`** — 「あるタイミングで処理を走らせる」しくみ。本アプリの2つの `useEffect` を完全解説
- **`useRef`** — 再描画を起こさずに値や要素を覚えておく箱
- **`useCallback`** — 関数を「使い回す」最適化。`fetchData` で実例
- **`KosuList.tsx` 全215行を1行ずつ** — import群／interface／変換関数／全state／fetchData／2つのuseEffect／handleSearch／早期リターン／JSX（nav・検索バー・table・map・Pagination）
- **`Pagination.tsx` 全71行を1行ずつ** — propsの受け渡しとデフォルト値、CSS変数の注入
- **`Loading.tsx`・`TableContainer.tsx`** — children・クリーンアップ・リサイズ対応
- **`axios.ts` 全8行** — サーバーと話すための共通設定（baseURL・Cookie・CSRF）
- **`index.tsx` のルーティング** — `Routes`／`Route`／`:id`／`Link`／`useNavigate`／SPA
- **トラブルシューティング・演習問題**

目次

0. 前提知識：Reactが解決した問題

1. コンポーネントという考え方
2. JSX ― JavaScriptの中のHTML
3. props ― 親から子へ渡す設定値
4. state と useState ― 画面が覚える値
5. useEffect ― タイミングで処理を走らせる
6. useRef ― 再描画を起こさない箱
7. useCallback ― 関数を使い回す
8. 実コード全解説：KosuList.tsx 全215行
9. 実コード全解説：Pagination.tsx 全71行
10. 実コード全解説：Loading.tsx 全42行
11. 実コード全解説：TableContainer.tsx 全57行
12. 実コード全解説：axios.ts 全8行
13. ルーティング：index.tsx 完全解説とSPA
14. Link と useNavigate ― 画面の移動
15. 描画サイクルの全体像（まとめ図）
16. トラブルシューティング
17. 演習問題
18. この章のまとめ

---

0. 前提知識：Reactが解決した問題

「なぜReactが必要なのか」を最初に腹落ちさせておきます。これが分かると、以降の `useState` や `useEffect` の「ありがたみ」が理解できます。

0.1 Reactがなかった時代の苦労

第3章で「JavaScriptがDOMを書き換えると画面が更新される」と学びました。たとえば「ボタンを押したら一覧に1行追加する」を、Reactなしの素のJavaScriptで書くと、こんなことを **手作業** でやる必要がありました。

> ※説明用の簡易例（本アプリのコードではありません）

コピー

```
// ※説明用の簡易例：素のJavaScriptで1行追加する
// 行（tr要素）を手で作る
const tr = document.createElement("tr");
// セル（td要素）を手で作る
const td = document.createElement("td");
// セルに文字を入れる
td.textContent = "2025-06-01";
// 行にセルを差し込む
tr.appendChild(td);
// 表の本体に行を差し込む
document.getElementById("tbody").appendChild(tr);
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- `.createElement()`（JavaScript・TypeScript）：`document.createElement("tr")` は、新しいHTMLのタグ（要素）を作る、ブラウザーの関数です。Reactを使わずに画面を作ると、このように1つずつ作って入れる手間がかかります。
- `.appendChild()`（JavaScript・TypeScript）：作ったタグを、ページの中の決めた所（親）の最後に入れるメソッド。`tr.appendChild(td)` は、行（`tr`）の中に、ます（`td`）を入れます。
- `.textContent`（JavaScript・TypeScript）：`.textContent` は、タグの中の文字です。入れた文字は、HTMLとしてではなく、ただの文字として表示されるので、安全です（`innerHTML` に入れると、タグとして動いてしまいます）。

データが1つ増えるたびに、「**どのDOMを、どこに、どう差し込むか**」を**全部自分で指示**していました。データが100個・1000個と増え、削除や並べ替えが入ると、この手作業はすぐに破綻します。「画面とデータがズレる（表示は古いままなのに裏のデータは新しい）」というバグの温床でした。

0.2 Reactの発想 —「データを変えたら、画面は勝手に作り直す」

Reactの発想は革命的でした。

> **Reactの中心思想:** プログラマは「**今のデータなら、画面はこうあるべき**」という *設計図* だけを書く。データが変わったら、Reactが **古い画面と新しい設計図を比べて、変わった所だけを自動で書き換える。**

料理でたとえます。古いやり方は「冷蔵庫の中身が変わるたびに、料理人が手で皿を1枚ずつ並べ替える」。Reactは「**献立表（設計図）を渡せば、シェフ（React）が今ある食材で最適に盛り付け直してくれる**」。私たちは献立表（=どんなデータならどんな画面か）だけ考えればよい——これが革命でした。

> **用語: 宣言的（せんげんてき／declarative）** 「どうやるか（手順）」ではなく「どうあるべきか（結果の姿）」を書くスタイル。Reactは宣言的。逆に手順を1つずつ書くのが「命令的（めいれいてき／imperative）」。§0.1の素のJSは命令的でした。

0.3 仮想DOM ―「下書きで比べてから清書する」

Reactが「変わった所だけ書き換える」をどう実現しているか。鍵は **仮想DOM（かそうディーオーエム）** です。

> **用語: 仮想DOM（Virtual DOM）** 本物のDOM（画面）を、JavaScriptのオブジェクト（軽い「下書き」）としてメモリ上にコピーしたもの。Reactは「新しい下書き」と「古い下書き」を比較し、**違う部分だけ** を本物のDOMに反映する。本物のDOM操作は重いので、下書きで先に差分を計算することで高速になる。

漫画家でたとえると、いきなりペン入れ（本物のDOM操作＝重い）をするのではなく、**鉛筆の下書き（仮想DOM＝軽い）** を2枚並べて「ここのコマだけ違う」と見つけ、その1コマだけペン入れする、というイメージです。

0.4 本アプリにおけるReactの位置づけ

種類	役割	本アプリの該当
HTML（JSX）	画面の構造	`.tsx` の `return ( ... )` の中
CSS	見た目	`.module.css` / `global.css`
React + TypeScript	部品化・データ連動・動き	`.tsx` の処理部分（`useState` 等）

この章は3つ目の「React + TypeScript」に集中します。次節から、その中身を1つずつ分解していきます。

---

1. コンポーネントという考え方

1.1 コンポーネント＝画面の「部品」

> **用語: コンポーネント（component：部品・構成要素）** 画面を構成する「再利用できる部品」のこと。Reactでは、**1つの関数が1つの部品** になります。その関数は「画面の一部（JSX）」を返します。

レゴでたとえます。レゴの完成品（お城）は、小さなブロック（窓パーツ・ドアパーツ・壁パーツ）の組み合わせです。Reactも同じで、本アプリの画面は次のような部品の組み合わせです。

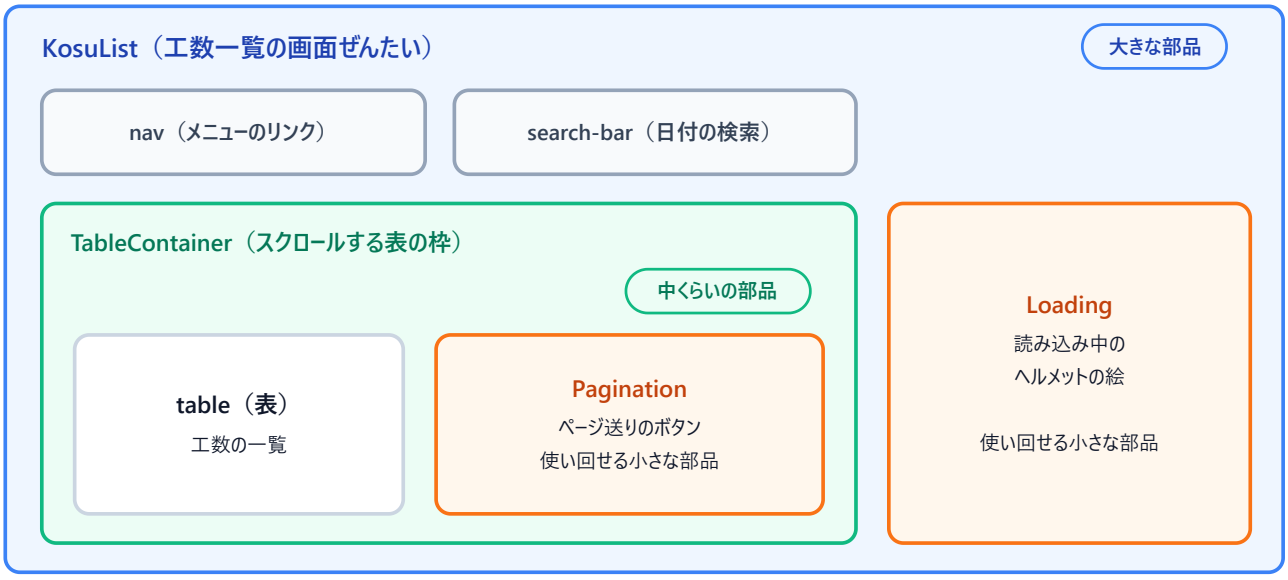


図5-1: 工数一覧の画面を部品に分けると。大きな部品の中に、中くらいの部品・小さな部品が入っている

`Pagination`（ページ送り）や `Loading`（読み込み中表示）は、工数一覧だけでなく **人員一覧・班員一覧など、本アプリの多くの画面で同じ部品を使い回し** ています。これがコンポーネントの最大の利点です。「1度作れば、どこでも使える」。

1.2 コンポーネントの最小の形

本アプリの実コードで、最小のコンポーネントの形を確認します。`Login.tsx` の骨格（中身を省略）はこうです。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）：** `Login` という名前の「関数コンポーネント」を定義しています。この関数は画面（JSX）を `return` で返します。最後の `export default` で「この部品を他のファイルから使えるように公開」しています。

コピー

```
// Login という名前の部品を定義。React.FC は「Reactの関数コンポーネント」という型
const Login: React.FC = () => {
  // ...（中で値を準備する処理）...
  // この部品が描く画面（JSX）を返す
  return (
    <div>...</div>
  );
};

// この部品を外部から import できるよう公開（既定の輸出）
export default Login;
```

- `const Login = () => { ... }` … 第4章で学んだ **アロー関数**。これが「部品の本体」です。

- `: React.FC` … TypeScriptの型注釈。「これはReactの Function Component（関数コンポーネント）です」という宣言。
- `return ( <div>...</div> )` … この部品が画面に出す中身。`( )` で囲むのは「複数行のJSXを返すときの作法」。
- `export default Login` … 第4章で学んだ **default export**。他のファイルが `import Login from "./Login"` で取り込めます。

> **用語: React.FC（エフシー）** `FunctionComponent` の略。「引数に props を受け取り、JSXを返す関数」であることをTypeScriptに伝える型。付けておくと、props の型チェックや補完が効きます。
>
> ⚠️ **コンポーネント名は必ず大文字始まり。** `Login`・`KosuList`・`Pagination` のように先頭を大文字にします。`login` と小文字で始めると、Reactは「ただのHTMLタグ」と勘違いします（`<login>` は存在しないタグなので何も出ません）。これは初心者が必ず1度はハマる落とし穴です。

1.3 部品を「使う」とは ―タグのように書く

定義した部品は、JSXの中で **HTMLタグのように** 書いて使います。`KosuList.tsx` の中では、`Pagination` 部品をこう使っています（詳細は§8・§9）。

コピー

```
<Pagination
  currentPage={currentPage}
  totalPages={totalPages}
  setCurrentPage={setCurrentPage}
  buttonColor="#0ff"
  hoverColor="#0af"
/>
```

`<Pagination ... />` と、まるで自作のHTMLタグのように書けます。`currentPage={...}` などは、後で説明する **props（親から子へ渡す設定値）** です。「ページ送り部品を、この設定で1つ置いてね」という指示になります。

---

2. JSX ― JavaScriptの中のHTML

第3章で軽く触れたJSXを、Reactの視点で深掘りします。

> **用語: JSX（ジェイエスエックス）** JavaScript（TypeScript）の中に、HTMLのような記述を直接書ける拡張記法。Reactで画面を書くための標準的な書き方。ファイルの拡張子が `.tsx` なのは「TypeScript + JSX」の意味です。

2.1 HTMLとの3つの違い（重要）

JSXはHTMLによく似ていますが、JavaScriptの中に書く都合上、3つの違いがあります。

HTML	JSX	理由
`class="..."`	`className="..."`	`class` はJavaScriptの予約語（クラス定義に使う）なので別名に
`for="..."`	`htmlFor="..."`	`for` もJavaScriptの予約語（forループ）なので別名に
値は文字列だけ	`{ }` でJSの値を埋め込める	JSXはJavaScriptの一部だから

`Login.tsx` の実例で確認します。

コピー

```
{/* for ではなく htmlFor */}
<label htmlFor="numberInput">従業員番号</label>
{/* class ではなく className、値は { } で */}
<input id="numberInput" className={styles["input-focus"]} />
```

2.2 `{ }` — 中括弧でJavaScriptを埋め込む

JSXの中で `{ }` を書くと、その中は **JavaScriptの世界** になります。変数・計算・関数呼び出しを画面に埋め込めます。`KosuList.tsx` の実例。

コピー

```
<td>{item.work_day2} ({getDayOfWeek(item.work_day2)})</td>
```

これは「`item.work_day2`（就業日の文字列）を表示し、続けて括弧の中に `getDayOfWeek(...)`（曜日を返す関数）の **結果** を表示する」という意味です。たとえば `2025-06-01（日）` のように表示されます。`{ }` の中身は実行され、その **結果** が画面に出ます。

> **なぜ `{ }` なの？** HTMLはただの文字列ですが、JSXは「JavaScriptの値を画面に流し込める」のが強みです。`{ }` が「ここからJavaScript」「ここまで」の境界線です。`{ }` の外は普通のHTMLテキスト、中はJavaScriptと覚えてください。

2.3 条件分岐：`&&` と 三項演算子

JSXの中では `if` 文がそのままは書けません（`{ }` の中は「式」しか書けないため）。代わりに2つのテクニックを使います。

(A) `条件 && <要素>` —「条件がtrueのときだけ表示」

`Login.tsx` の実例。

コピー

```
{errorMessage && (
  <div role="alert">{errorMessage}</div>
)}
```

「`errorMessage` が空でない（=エラーがある）ときだけ、赤いアラートを表示」。`errorMessage` が空文字（false扱い）なら何も表示しません。

> **なぜ `&&` で表示できる？** JavaScriptの `A && B` は「Aが偽ならAを、Aが真ならBを返す」性質があります（第4章）。`errorMessage` が空なら空文字（画面に何も出ない）、中身があれば右の `<div>` が返って表示される、という仕組みです。

(B) 三項演算子 `条件 ? A : B` ―「2択」

`KosuList.tsx` の実例。

コピー

```
{data.length === 0 ? (
  // データが0件なら、このメッセージ
  <p>No data found.</p>
) : (
  // 1件以上なら、表を表示
  <TableContainer>...</TableContainer>
)}
```

「データが0件なら『No data found.』、そうでなければ表」という2択です。`{条件 ? 真のとき : 偽のとき}` の形を覚えましょう。

2.4 リストの表示：`map`

配列の各要素を、まとめて画面に並べるには `map`（第4章）を使います。`KosuList.tsx` の核心部分。

コピー

```
{data.map((item) => (
  <tr key={item.id}>
    <td>{item.work_day2}</td>
    ...
  </tr>
))}
```

「`data` 配列の各 `item` を `<tr>`（表の行）に変換して並べる」。データが20件あれば、20行の `<tr>` が生成されます。詳細は§8で1行ずつ解説します。

> ⚠️ **key を忘れない。** `map` で並べる各要素には `key={一意な値}`（ここでは `item.id`）が必須です。Reactが「どの行が追加・削除・移動したか」を見分ける目印です。これがないと警告が出て、再描画がおかしくなることがあります。

2.5 フラグメント `<> ... </>`

JSXは「返せるのは1つの要素だけ」というルールがあります。複数の要素を並べたいとき、無駄な `<div>` で囲む代わりに**フラグメント** `<> </>` を使います。`KosuList.tsx` の実例。

コピー

```
return (
  {/* フラグメント＝「見えない箱」。余計なdivを作らない */}
  <>
    <div className={styles["kosu-list-wrapper"]}>
      ...
    </div>
  </>
);
```

> **▶ ここで初めて出てくるコード**
>
> - **`<>…</>`**（React）: JSX の `<> … </>` は、名前の無い入れ物（フラグメント）です。部品は 1 つの物を返す決まりなので、いくつも並べたい時に、余分なタグを増やさずに包みます。

> **用語: フラグメント（Fragment）** `<>` と `</>` で囲む「見えないまとめ役」。複数要素を1つにまとめて返したいが、画面に余計な `<div>` を増やしたくないときに使う。中身だけがDOMに出力されます。

---

3. props — 親から子へ渡す設定値

3.1 propsとは —「部品に渡す設定」

> **用語: props（プロップス／properties の略：属性・特性）** 親コンポーネントから子コンポーネントへ **一方向に渡す設定値** のこと。HTMLタグの属性（`<img src="...">` の `src`）と同じ感覚で、`<Pagination currentPage={1} />` のように渡します。

たとえ話：propsは「**部品の取扱説明書に書く設定欄**」です。エアコン（部品）を設置するとき、「設定温度=25度、風量=強」と指定しますね。Reactでは `<エアコン 温度={25} 風量="強" />` と書きます。この温度や風量が props

です。

3.2 propsは「上から下」へ。逆流しない

重要なルール：**propsは親→子の一方通行** です。子が親から受け取った props を、勝手に書き換えることはできません（読み取り専用）。



図5-2: props は、親から子へ一方通行で渡す。子は受け取った値を表示に使うだけで、書きかえない

> **なぜ一方通行なの？** データの流れを1方向に固定すると、「今この値が誰のせいで変わったか」を追いやすくなり、バグが激減します。川が上流から下流へ流れるように、データも親から子へ。子が値を変えたいときは、後述する「**親から渡された関数を呼ぶ**」という方法を使います（§9で `setCurrentPage` を実演）。

3.3 propsの受け取り方（型定義つき）

子コンポーネント側で props を受け取るには、まず **どんな props が来るか** をTypeScriptの `interface` で定義します。`Pagination.tsx` の実コード。

コピー

```
// この部品が受け取る props の「設計図」
interface PaginationProps {
  // 現在のページ番号（数値）
  currentPage: number;
  // 全ページ数（数値）
  totalPages: number;
  // ページを変える「関数」を受け取る
  setCurrentPage: (page: number) => void;
  // ボタン色（? は「省略可能」の意味）
  buttonColor?: string;
  // ホバー色（省略可能）
  hoverColor?: string;
}
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- **`void`**（TypeScript）：「何も返さない」ことを表す型。`Promise<void>` は「終わったことだけを知らせる約束」です。
- **`名前?:`**（TypeScript）：`buttonColor?: string;` のように名前の後ろに `?` を付けると、「この項目は、無くてもよい」という意味になります。無い時の値は `undefined` です。

- `currentPage: number` …「`currentPage` という名前で、数値（number）を受け取る」。
- `setCurrentPage: (page: number) => void` … なんと **関数** も props として渡せます。「数値を1つ受け取り、何も返さない（void）関数」という型。親の `setCurrentPage` を子に渡し、子から呼んでもらうのです（§9で詳説）。
- `buttonColor?: string` … `?` が付くと **省略可能（オプショナル）**。渡されなくてもエラーになりません。

用語: interface（インターフェース） TypeScriptで「オブジェクトの形（どんな名前のプロパティが、どんな型で入っているか）」を定義する設計図。props や APIの戻り値の形を定義するのに多用します。

3.4 propsを「分割代入」で受け取る

定義した props を、関数の引数で受け取ります。`Pagination.tsx` の実コード。

コピー

```
const Pagination: React.FC<PaginationProps> = ({
  // props から currentPage を取り出す
  currentPage,
  // totalPages を取り出す
  totalPages,
  // 関数 setCurrentPage を取り出す
  setCurrentPage,
  // buttonColor。渡されなければ既定値 "#fff"（白）
  buttonColor = "#fff",
  // hoverColor。渡されなければ既定値 "#fff"
  hoverColor = "#fff",
}) => {
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- **`({ 名前 })`**（JavaScript・TypeScript）：関数の引数の `({ status, label })` は、渡されたオブジェクトから、`status` と `label` を取り出して受け取る書き方です。React の部品（コンポーネント）が props を受け取る時によく使います。

- `React.FC<PaginationProps>` … 「`PaginationProps` という形の props を受け取る関数コンポーネント」。`<>` の中に props の型を指定します。
- `({ currentPage, totalPages, ... })` … 第4章で学んだ **分割代入**。props オブジェクトから必要な値を名前で取り出しています。
- `buttonColor = "#fff"` … **デフォルト値**。親が `buttonColor` を渡さなかったとき、白（`#fff`）が使われます。`KosuList` は `buttonColor="#0ff"`（水色）を渡すので、こちらが優先されます。

§8と§9で、`KosuList`（親）が `Pagination`（子）に props を渡し、子がそれを使う流れを完全に追跡します。

---

4. state と useState ― 画面が覚える値

4.1 stateとは ―「変化する、覚えておく値」

> **用語: state（ステート：状態）** コンポーネントが内部で **覚えておき、変化したら画面を作り直す** 値のこと。「現在のページ番号」「読み込み中かどうか」「入力された従業員番号」など、ユーザーの操作や通信で変わる値です。

propsとの違いが大切です。

	props	state
誰のもの	親が持ち、子に渡す	自分（その部品）が持つ
変えられる？	子は変えられない（読み取り専用）	自分で変えられる
変えると	（親が変える）	**その部品が再描画される**

たとえ話：props は「上司から渡された指示書（自分では書き換えられない）」、state は「自分の手元のメモ帳（自分で書き換える。書き換えると画面に反映）」です。

4.2 useState の文法

stateを作るには `useState`（ユーズステート）という関数を使います。

> **用語: フック（hook）** `use` で始まるReactの特別な関数の総称。`useState`・`useEffect`・`useRef`・`useCallback` など。コンポーネントに「state を持つ」「副作用を起こす」などの能力を"引っ掛ける（hook）"ためのもの。**必ずコンポーネント関数の先頭（トップレベル）で呼ぶ** のがルールです（if文やループの中ではNG）。

`KosuList.tsx` の実コードで文法を見ます。

▼ **このコードがやること（先に日本語で）**：「ページ番号」を覚えるstateを1つ作ります。初期値は 1。`currentPage` で今の値を読み、`setCurrentPage(新しい値)` で書き換えます。

コピー

```
const [currentPage, setCurrentPage] = useState<number>(1);
```

分解すると：

- `useState<number>(1)` …「数値（number）型のstateを作る。初期値は `1`」。
- `[currentPage, setCurrentPage]` … `useState` は **2つの値が入った配列** を返し、それを分割代入で受け取ります。
- `currentPage` … **今の値**（読み取り用）。最初は `1`。
- `setCurrentPage` … **値を更新する専用の関数**（更新用）。`setCurrentPage(2)` と呼ぶと、値が2になり、**画面が自動で作り直されます。**

⚠️ **stateは直接書き換えてはいけない。**`currentPage = 2;` のように直接代入してもReactは気づかず、画面は更新されません。**必ず `setCurrentPage(2)` のように更新関数を使います。**これがReactに「値が変わったよ、画面を作り直して」と伝える唯一の方法です。

4.3「更新関数を呼ぶと再描画される」のしくみ

これがReactの心臓部です。流れを図にします。

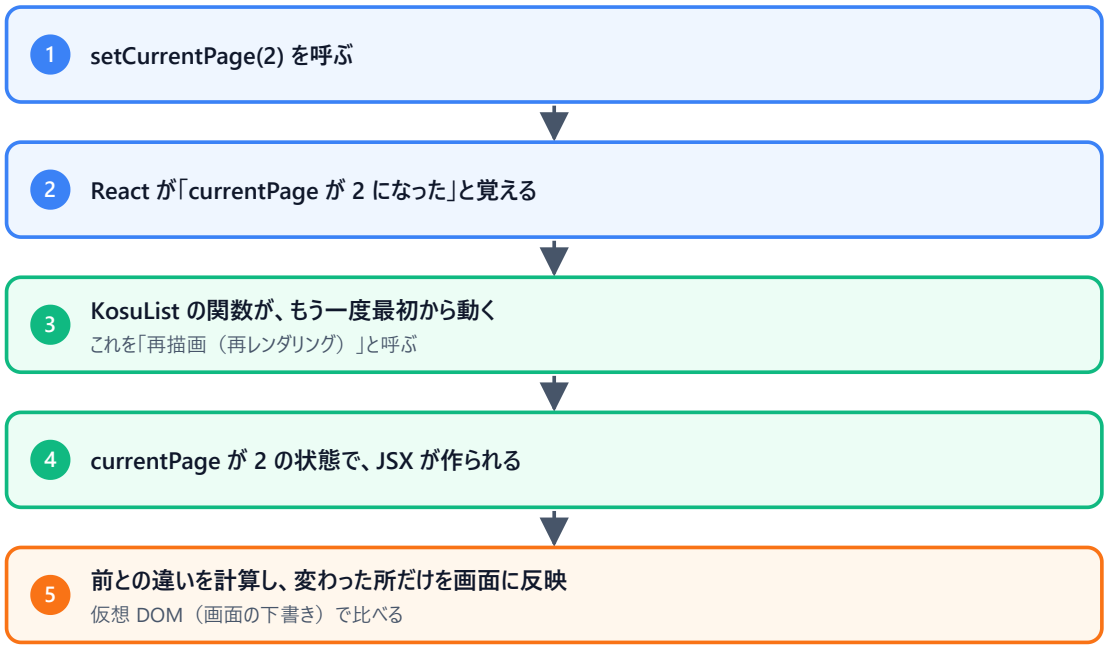


図5-3: state を変えると、React が部品の関数をもう一度動かし、変わった所だけを画面に反映する

> **超重要な気づき:** コンポーネント関数（ `KosuList` ）は **一度だけ実行されるのではなく、stateが変わるたびに何度も最初から実行されます。** だから「画面 = 今のstateから計算される結果」という関係が常に保たれます。これがReactの宣言的（§0.2）の正体です。

4.4 本アプリで使っているstate一覧（KosuList）

`KosuList.tsx` が持つstateを先に俯瞰します（§8で1つずつ解説）。

コピー

```
// 表に出す工数データの配列。初期は空配列 []
const [data, setData] = useState<Kosu[]>([]);
// 読み込み中か。初期は true（最初は読み込み中）
const [loading, setLoading] = useState<boolean>(true);
// エラー文。初期は null（エラーなし）
const [error, setError] = useState<string | null>(null);
// 月で検索するか。初期 false（日検索）
const [searchByMonth, setSearchByMonth] = useState<boolean>(false);
// 現在ページ。初期 1
const [currentPage, setCurrentPage] = useState<number>(1);
// 全ページ数。初期 0
const [totalPages, setTotalPages] = useState<number>(0);
```

> **▶ ここで初めて出てくるコード**
>
> - **`型[]`**（TypeScript）：`string[]` のように型の後ろに `[]` を付けると、「その型の並び（配列）」という型になります。`Array<string>` と書いても同じです。

`Kosu[]`・`boolean`・`string | null`・`number` のように、stateごとに型を指定しています。`string | null` は「文字列 **または** null」という意味の **ユニオン型**（第4章）です。

---

5. useEffect ― タイミングで処理を走らせる

5.1 useEffectとは ―「描画の"ついでに"やる処理」

> **用語: useEffect（ユーズエフェクト）／副作用（side effect）** 「画面を描く」以外の処理――**サーバーから通信でデータを取る・ページタイトルを変える・タイマーを仕掛ける・イベントを登録する**――を、適切なタイミングで実行するためのフック。これらを「副作用」と呼びます。

なぜ専用のフックが必要なのか。§4.3で見たように、コンポーネント関数は再描画のたびに何度も実行されます。その本体に直接 `api.get(...)`（通信）を書くと、**再描画のたびに通信が走り** 無限ループや無駄が発生します。`useEffect` は「描画とは別のタイミングで、必要なときだけ」副作用を走らせる仕組みです。

5.2 useEffect の文法と「依存配列」

コピー

```
useEffect(() => {
  // ここに副作用の処理（通信・タイマーなど）
// ← この [] が「依存配列」
}, [依存する値1, 依存する値2]);
```

- 第1引数：実行したい処理（関数）。
- 第2引数：**依存配列**（dependency array）。「この配列の中の値が **変わったとき** だけ、上の処理を再実行する」という指定。

> **用語: 依存配列（いそんはいれつ）** `useEffect` の第2引数 `[ ... ]`。中に入れた値が前回と変わったときだけ、effectが再実行される。- `[]`（空配列）… **最初の1回だけ** 実行（マウント時のみ）。- `[a, b]` … `a` か `b` が変わるたびに実行。- 第2引数を **書かない** … **毎回の描画後に** 実行（ほぼ使わない。無限ループの危険）。

たとえ話：依存配列は「**目覚まし時計のセット**」です。`[currentPage]` は「ページ番号が変わったら鳴って（=処理を実行して）」というアラーム設定。何も変わらなければ鳴りません。

5.3 本アプリの2つの useEffect（予告）

`KosuList.tsx` には `useEffect` が2つあります。§8で完全解説しますが、役割を先に示します。

① 画面に来たらリセットする effect

コピー

```
useEffect(() => {
  // 検索日をクリア
  searchDayRef.current = "";
  // ...入力欄もクリア、月検索フラグも、ページも1に戻す...
// URLのパスが変わったとき（=この画面に来たとき）に実行
}, [location.pathname]);
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- `.current`（React）：`useRef` で作った入れ物の中身。`searchDayRef.current = "";` のように読み書きします。書き換えても画面は描き直されません（`useState` との違い）。

② データを取りに行く effect

コピー

```
useEffect(() => {
  // サーバーからデータ取得
  fetchData(currentPage, searchDayRef.current, searchByMonth);
// ページ・取得関数・月フラグが変わるたびに再取得
}, [currentPage, fetchData, searchByMonth]);
```

「ページ番号が変わったら（=ページ送りしたら）、自動で新しいページのデータを取りに行く」——これが②の効果です。ユーザーがページ送りボタンを押す → `setCurrentPage` でstateが変わる → ②のeffectが反応して通信、という連鎖が起きます。

5.4 クリーンアップ（後片付け）

`useEffect` の処理が **関数を return** すると、それは「**後片付け（クリーンアップ）関数**」になります。次にeffectが再実行される前、または部品が消える（アンマウント）ときに呼ばれます。`TableContainer.tsx` の実例。

コピー

```
useEffect(() => {
  // ウィンドウのリサイズを監視開始
  window.addEventListener("resize", updateDimensions);
  // ← 後片付け関数
  return () => {
    // 監視を解除（メモリリーク防止）
    window.removeEventListener("resize", updateDimensions);
  };
}, [...]);
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- `.addEventListener()`（TypeScript）：出来事（画面の大きさが変わった・キーが押された など）が起きた時に動く関数を登録するメソッド。`window.addEventListener("resize", updateDimensions)` は、窓の大きさが変わるたびに `updateDimensions` を動かします。
- `.removeEventListener()`（TypeScript）：`addEventListener` で登録した関数を、外すメソッド。`useEffect` の片づけで呼んで、同じ関数が何度も登録されるのを防ぎます。

> **なぜ後片付けが要るの？** イベント監視やタイマーを仕掛けたまま部品が消えると、存在しない部品に向かって処理が走り続け、メモリの無駄（メモリリーク）やエラーになります。「仕掛けたら、必ず外す」。`Loading.tsx` の `clearTimeout` 、`TableContainer.tsx` の `removeEventListener` がこれです（§10・§11）。

---

6. useRef — 再描画を起こさない箱

6.1 useRefとは —「覚えるけど画面は更新しない箱」

> **用語: useRef（ユーズレフ／reference：参照）** 値を保持する「箱」だが、**その中身を書き換えても再描画は起きない** のが特徴。`.current` というプロパティに値が入っている。用途は2つ：(A) 再描画不要な値を覚える、(B) DOM要素（input・divなど）を直接つかむ。

useStateとの違いが核心です。

	useState	useRef
値を変えると	再描画が起きる	再描画は **起きない**
値の置き場所	`[値, 更新関数]`	`ref.current`
使いどころ	画面に出る値	画面に出さない値・DOM操作

6.2 用途A：再描画不要な値を覚える

`KosuList.tsx` の検索日の保持。

コピー

```
// 検索する日付を覚える箱。初期は空文字
const searchDayRef = useRef<string>("");
// ...
// 入力が変わるたび箱の中身を更新（再描画なし）
onChange={(e) => { searchDayRef.current = e.target.value; }}
```

> **なぜ state ではなく ref？** 日付入力欄に文字を打つたびに `setState` すると毎回再描画が走り、重くなります。検索日は「検索ボタンを押した瞬間に使えればよい」ので、**打っている間は再描画不要** → `useRef` で十分。ボタンを押したとき `searchDayRef.current` を読んで通信します。「入力中はこっそり覚えるだけ」の使い分けです。

6.3 用途B：DOM要素を直接つかむ

`KosuList.tsx` では、表の高さ計算のために検索バーと見出しの **実際のDOM要素** をつかんでいます。

コピー

```
// <div>（検索バー）をつかむ箱
const searchBarRef = useRef<HTMLDivElement>(null);
// <h1>（見出し）をつかむ箱
const headerRef = useRef<HTMLHeadingElement>(null);
// ...
// ref を要素に取り付ける
<div ref={searchBarRef} className={styles["search-bar"]}>
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- **`<HTMLDivElement>`**（TypeScript）：`useRef<HTMLDivElement>(null)` の `<HTMLDivElement>` は「この ref は `<div>` の部品を指す」と型を指定する書き方です。HTML のタグではありません。
- **`<HTMLHeadingElement>`**（TypeScript）：`useRef<HTMLHeadingElement>(null)` は「この ref は見出し（`<h1>` 〜 `<h6>`）を指す」という型の指定です。HTML のタグではありません。
- **`ref=`**（React）：`<div ref={searchBarRef}>` は、`useRef` で作った入れ物に「この `<div>` の部品」を結び付けます。あとで `searchBarRef.current` から、その部品の大きさなどを読めます。

`ref={searchBarRef}` と要素に取り付けると、`searchBarRef.current` でその **本物のDOM要素** に触れます。`TableContainer.tsx` では `searchBarRef.current?.offsetHeight`（その要素の高さ）を読んで、表の最大高さを計算しています（§11）。

用語: マウント／アンマウント マウント＝コンポーネントが画面に初めて現れること。**アンマウント**＝画面から取り除かれること。`ref` でDOMをつかめるのはマウント後です。だから初期値は `null`（まだ要素がない）にしておきます。

---

7. useCallback — 関数を使い回す

7.1 問題：再描画のたびに関数が「作り直される」

§4.3で「コンポーネント関数は再描画のたびに最初から実行される」と学びました。すると、その中で定義した関数（例 `fetchData`）も **毎回新しく作り直されます**。中身は同じでも、JavaScript的には「別物の関数」として扱われます。

これが `useEffect` の依存配列と相性が悪いのです。`fetchData` を依存配列に入れていると、「毎回 `fetchData` が別物になる → effectが毎回再実行 → 無限ループ」の危険があります。

7.2 useCallback —「中身が同じなら同じ関数を使い回す」

> **用語: useCallback（ユーズコールバック）** 関数を **メモ化（memoization：記憶して使い回す）** するフック。依存配列の値が変わらない限り、**前回と同じ関数オブジェクトを返す**。再描画のたびに関数が作り直されるのを防ぎ、`useEffect` の不要な再実行を抑える。

`KosuList.tsx` の `fetchData` がこれです。

コピー

```
const fetchData = useCallback(async (page, day, mode) => {
  // ...通信処理...
// navigate が変わらない限り、同じ fetchData を使い回す
}, [navigate]);
```

`[navigate]` が依存配列。`navigate`（画面遷移関数）は基本変わらないので、`fetchData` は **ずっと同じ関数** として保たれます。だから `useEffect` の依存配列 `[currentPage, fetchData, searchByMonth]` に `fetchData` を入れても、無限ループになりません。

> **たとえ話:** `useCallback` は「**同じレシピなら、同じ料理人を使い回す**」こと。客（useEffect）は料理人（fetchData）が交代したかを毎回チェックしますが、`useCallback` のおかげで料理人が変わらず、客は「同じ人だから注文し直さなくていい」と安心できます。

§8で `fetchData` の中身を1行ずつ完全解説します。

---

8. 実コード全解説：KosuList.tsx 全215行

いよいよ本章の核心です。本アプリの **工数一覧画面** `frontend/src/KosuPage/KosuList.tsx` を、**1行目から215行目まで、1行も飛ばさず** 読みます。これまで学んだ全部品（コンポーネント・JSX・props・state・useEffect・useRef・useCallback）が、ここに実物として揃っています。

8.1 import群（1〜8行目）

> **▼ このブロックがやること:** この画面が使う「道具」を、他のファイルから取り込みます。Reactのフック群、通信の道具、画面遷移の道具、表示部品、専用スタイルです。

コピー

```
// ① Reactと、使う4つのフック
import React, { useState, useEffect, useCallback, useRef } from "react";
// ② 通信の共通設定（§12で解説）
import api from "../api/axios";
// ③ エラー判定に使う本家axios
import axios from "axios";
// ④ 画面遷移・現在URLの道具
import { Link, useNavigate, useLocation } from "react-router-dom";
// ⑤ スクロールする表の枠（§11）
import TableContainer from "../Components/TableContainer";
// ⑥ ページ送りボタン（§9）
import Pagination from "../Components/Pagination";
// ⑦ 読み込み中表示（§10）
import Loading from "../Components/Loading";
// ⑧ この画面専用のCSS（CSS Modules）
import styles from "../styles/KosuPage/KosuList.module.css";
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- **`TableContainer`**（React）：このアプリの部品（`frontend/src/Components/TableContainer.tsx`）。一覧の表を、決まった見た目と、ページ送り付きで出す枠です。
- **`Loading`**（React）：このアプリの「読み込み中」の部品（`Components/Loading.tsx`）。サーバーの返事を待つ間に出します。

1行ずつ：

- ① **`import React, { useState, useEffect, useCallback, useRef } from "react"`** `react` 本体から、`React` と、**名前付きで** 4つのフックを取り込みます。`{ }` で囲むのが名前付きインポート（第4章）。この画面はstate・副作用・メモ化・参照の全部を使うので、4つとも取り込んでいます。
- ② **`import api from "../api/axios"`** 自作の通信設定 `api`（§12で全解説）を取り込みます。`api.get(...)` でサーバーと話します。`../` は「1つ上のフォルダ」。
- ③ **`import axios from "axios"`** 本家の `axios` 本体。`axios.isAxiosError(err)`（後述）という **エラーがaxios由来か判定する関数** を使うために、別途取り込んでいます。②の `api` とは役割が違います。
- ④ **`import { Link, useNavigate, useLocation } from "react-router-dom"`** 画面遷移ライブラリ（§13・§14）から3つ。`Link` ＝リンク部品、`useNavigate` ＝プログラムから画面移動、`useLocation` ＝今どのURLにいるかを知る。
- ⑤〜⑦ 自作の表示部品3つ。`TableContainer`（表を画面内に収めてスクロールさせる枠）、`Pagination`（ページ送り）、`Loading`（読み込み中のヘルメット）。
- ⑧ **`import styles from "..."`** この画面専用のCSS Modules（第3章§13）。`styles["kosu-list-wrapper"]` のように使います。

8.2 データの型定義 interface Kosu（10〜17行目）

> **▼ このブロックがやること:** サーバーから受け取る「工数1件分」のデータの形を、TypeScriptの設計図として定義します。これで「このデータには `name` がある」等が型で保証されます。

コピー

```
// 工数1件分のデータの形（設計図）
interface Kosu {
  // レコードの一意なID（数値）
  id: number;
  // 従業員番号（数値）
  employee_no3: number;
  // 氏名（文字列）
  name: string;
  // 就業日（"2025-06-01" のような文字列）
  work_day2: string;
  // 直（ちょく：勤務シフト区分。"1"〜"6" の文字列）
  tyoku2: string;
  // 整合性の判定（true=OK / false=NG）
  judgement: boolean;
}
```

- `interface Kosu { ... }` …「`Kosu` という形のデータ」を定義。サーバーから来るJSONの1件分に対応します。
- 各行は `プロパティ名: 型;`。`id` は数値、`name` は文字列、`judgement` は真偽値（boolean）。
- これを §8.5 で `useState<Kosu[]>([])` のように使い、「`Kosu` の **配列**」という型にします。

> **なぜ型を定義するの？** サーバーから来るデータの「形」を約束しておくと、`item.namae`（スペルミス）と書いた瞬間にエディタが赤線で教えてくれます。実行する前にバグを発見できる——これがTypeScript（第4章）の恩恵です。

8.3 変換関数 formatTyoku（19〜29行目）

> **▼ このブロックがやること:** サーバーから来る「直（シフト）」の数値コード（1〜6）を、人が読める日本語（「1直」「常昼」など）に変換します。コンポーネントの外に置かれた、ただの便利関数です。

コピー

```
// 直コードを日本語に変換する関数
const formatTyoku = (value: string | number): string => {
  // value を数値に変換して場合分け
  switch (Number(value)) {
    // 1 なら「1直」
    case 1: return "1直";
    // 2 なら「2直」
    case 2: return "2直";
    // 3 なら「3直」
    case 3: return "3直";
    // 4 なら「常昼（じょうちゅう）」
    case 4: return "常昼";
    // 5 なら「連1直」
    case 5: return "連1直";
    // 6 なら「連2直」
    case 6: return "連2直";
    // どれでもなければ空文字
    default: return "";
  }
};
```

- `(value: string | number): string` …「文字列か数値を受け取り、文字列を返す」関数。サーバーが文字列で送っても数値で送っても対応できるよう、ユニオン型で受けています。
- `switch (Number(value))` … `value` を `Number(...)` で数値化してから `switch` で場合分け（第4章）。`"1"`（文字列）も `1`（数値）も同じ `case 1` に入ります。
- `case 1: return "1直";` … 1なら「1直」を返してその場で関数終了。
- `default: return "";` … 想定外の値なら空文字。画面が壊れないための保険です。

> **なぜコンポーネントの外に書くの？** この関数はstateやpropsに依存しない「純粋な変換」です。コンポーネントの外（モジュールのトップレベル）に置けば、**再描画のたびに作り直されず** 効率的。「画面に依存しない道具は外に」が定石です。

後述しますが、これは表のセルで `{formatTyoku(item.tyoku2)}` のように呼ばれ、`"1"` → `"1直"` と表示されます。

8.4 変換関数 getDayOfWeek（31〜35行目）

> ▼ **このブロックがやること:** "2025-06-01" のような日付文字列から、曜日（「日」「月」…）を求めます。

コピー

```
// 日付文字列→曜日を返す関数
const getDayOfWeek = (dateStr: string): string => {
  // 0〜6 に対応する曜日の配列
  const days = ["日", "月", "火", "水", "木", "金", "土"];
  // 文字列から Date オブジェクトを作る
  const date = new Date(dateStr);
  // getDay() は曜日番号(0=日)。配列から曜日名を引く
  return days[date.getDay()] || "";
};
```

- `const days = [...]` … 曜日名の配列。添字0が「日」、1が「月」……6が「土」。
- `new Date(dateStr)` … 日付文字列を、JavaScriptの **Dateオブジェクト**（日付を扱う道具）に変換。
- `date.getDay()` … その日付の **曜日番号** を返すメソッド。`0`＝日曜、`1`＝月曜…… `6`＝土曜。
- `days[date.getDay()]` … 曜日番号で配列を引き、曜日名を得ます。例：`getDay()` が `0` → `days[0]` → `"日"`。
- `|| ""` … もし日付が不正で `undefined` になっても、空文字を返す保険（第4章の `||`）。

> **用語: メソッド（method）** オブジェクトが持つ「動詞（できること）」。`date.getDay()` の `getDay()` は、Dateオブジェクトの「曜日を教えて」というメソッドです。`オブジェクト.メソッド名()` の形で呼びます。

8.5 コンポーネント開始とstate宣言（37〜46行目）

コピー

```
// ① 工数一覧コンポーネント開始
const KosuList: React.FC = () => {
  // ② 表データの配列。初期は空配列
  const [data, setData] = useState<Kosu[]>([]);
  // ③ 読み込み中フラグ。初期 true
  const [loading, setLoading] = useState<boolean>(true);
  // ④ エラー文。初期 null
  const [error, setError] = useState<string | null>(null);
  // ⑤ 検索日の箱（再描画なし）。初期 空文字
  const searchDayRef = useRef<string>("");
  // ⑥ 月検索か。初期 false
  const [searchByMonth, setSearchByMonth] = useState<boolean>(false);
  // ⑦ 現在ページ。初期 1
  const [currentPage, setCurrentPage] = useState<number>(1);
  // ⑧ 全ページ数。初期 0
  const [totalPages, setTotalPages] = useState<number>(0);
  // ⑨ 現在のURL情報を取得
  const location = useLocation();
  // ⑩ 画面遷移する関数を取得
  const navigate = useNavigate();
```

1行ずつ：

- ① `const KosuList: React.FC = () => {` … コンポーネント本体の開始。`React.FC` で「Reactの関数コンポーネント」と宣言（§1.2）。
- ② `const [data, setData] = useState<Kosu[]>([])` … 表に出す工数データ。型は `Kosu[]`（§8.2の `Kosu` の配列）。初期値は **空配列** `[]`（まだデータがない）。
- ③ `const [loading, setLoading] = useState<boolean>(true)` …「読み込み中か」を覚えるstate。**初期値** `true`（最初は必ず読み込み中から始まる）。データが届いたら `false` にします。
- ④ `const [error, setError] = useState<string | null>(null)` … エラーメッセージ。`string | null` 型で、初期は `null`（エラーなし）。通信失敗時に文字を入れます。
- ⑤ `const searchDayRef = useRef<string>("")` … 検索する日付を覚える **ref**（§6.2）。入力中に再描画したくないので state ではなく ref。
- ⑥ `const [searchByMonth, setSearchByMonth] = useState<boolean>(false)` …「指定月で検索するか／指定日で検索するか」。初期 `false`（日検索）。
- ⑦ `const [currentPage, setCurrentPage] = useState<number>(1)` … 現在のページ番号。初期 `1`。
- ⑧ `const [totalPages, setTotalPages] = useState<number>(0)` … 全部で何ページあるか。初期 `0`。通信でデータ件数が分かってから計算してセットします。
- ⑨ `const location = useLocation()` … React Routerのフック。今どのURLにいるかの情報（`location.pathname` など）を返す。§8.8のリセットeffectで使います。

- ⑩ `const navigate = useNavigate()` … React Routerのフック。`navigate("/login")` のように **プログラムから画面を移動** する関数を返す（§14）。401エラー時にログイン画面へ飛ばすのに使います。

8.6 DOM参照用のref（48〜49行目）

コピー

```
// 検索バーの<div>をつかむ箱。初期 null
const searchBarRef = useRef<HTMLDivElement>(null);
// 見出しの<h1>をつかむ箱。初期 null
const headerRef = useRef<HTMLHeadingElement>(null);
```

- `useRef<HTMLDivElement>(null)` … **DOM要素をつかむ** ためのref（§6.3）。型は `HTMLDivElement`（div要素）。
- 初期値が `null` なのは、この時点ではまだ要素が画面に存在しないから（§6.3のマウント説明）。
- これらは後で `<div ref={searchBarRef}>`・`<h1 ref={headerRef}>` と要素に取り付けられ（§8.12・§8.13）、`TableContainer` に渡されて表の高さ計算に使われます（§8.14・§11）。

8.7 fetchData ―データ取得関数（51〜84行目）

この画面の **通信の心臓部** です。サーバーから工数データを取りに行く関数を、`useCallback`（§7）でメモ化しています。

> ▼ **このブロックがやること:** サーバーの `/api/kosu_list/` に「何ページ目の、（検索があれば）この日付・この検索モードのデータをください」とお願いし、返ってきたデータを表用のstateに入れます。途中で読み込み中フラグを立て、エラーは種類別に処理します。

コピー

```
// ① useCallbackでメモ化した非同期関数
const fetchData = useCallback(async (
  // 引数1：取得するページ番号
  page: number,
  // 引数2：検索する日付（空なら検索なし）
  day: string,
  // 引数3：true=月検索 / false=日検索
  mode: boolean
) => {
  // ② 読み込み中フラグを立てる（ヘルメット表示）
  setLoading(true);
  // ③ 通信を試みる（失敗するかもしれないので try）
  try {
    // ④ サーバーにGETリクエスト（応答を待つ）
    const response = await api.get("/api/kosu_list/", {
      // ⑤ URLに付ける検索条件（クエリパラメータ）
      params: {
        //    ページ番号は常に送る
        page: page,
        // ⑥ day が空でなければ、以下を展開して追加
        ...(day && {
          //    検索日
          day: day,
          //    月検索なら"month"、日検索なら"day"
          mode: mode ? "month" : "day",
          //    絞り込みフラグ
          filter: "true",
        })
      }
    });

    // ⑦ 応答からデータ配列を取り出す（なければ空配列）
    const results = response.data.results || [];
    // ⑧ 1ページあたり件数（なければ20）
    const pageSize = response.data.page_size || 20;
    // ⑨ 表データstateを更新（→再描画）
    setData(results);
    // ⑩ 全ページ数を計算してセット
    setTotalPages(Math.ceil(response.data.count / pageSize));
  // ⑪ 通信が失敗したらここへ
  } catch (err) {
    // ⑫ エラーがaxios由来（通信エラー）か判定
    if (axios.isAxiosError(err)) {
      // ⑬ 401=未ログイン→ログイン画面へ
      if (err.response?.status === 401) navigate("/login");
      // ⑭ 403=権限なし→トップへ
      else if (err.response?.status === 403) navigate("/");
      // ⑮ その他はエラー文を表示
```

```
      else setError(err.response?.data.message);
    // ⑯ axios由来でない予期せぬエラー
    } else {
      // ⑰ 汎用メッセージ
      setError("不明なエラーが発生しました。IT担当者に連絡してください。");
    }
  // ⑱ 成功でも失敗でも必ず実行
  } finally {
    // ⑲ 読み込み中フラグを下ろす（ヘルメット消す）
    setLoading(false);
  }
// ⑳ 依存配列：navigate が変わらなければ使い回す
}, [navigate]);
```

1行ずつていねいに：

- ① `const fetchData = useCallback(async (...) => {` `useCallback` でメモ化（§7）。`async` は「非同期関数」（第4章）。`await` で通信の応答を待てます。
- ②④⑤⑥ の `page`・`day`・`mode` … この関数の引数。「どのページの、どの検索条件で取るか」を呼び出し側が指定します。
- ② `setLoading(true)` … 通信開始の合図。これで `loading` が `true` になり、§8.11の早期リターンで **ヘルメットのローディング画面** が出ます。
- ③ `try {` … 通信は失敗しうるので `try/catch`（第4章）で囲みます。
- ④ `const response = await api.get("/api/kosu_list/", {...})` `api`（§12）でサーバーの `/api/kosu_list/` に **GETリクエスト**（データ取得の依頼）。`await` で **応答が返るまで待ち**、`response` に受け取ります。

> **用語: GET（ゲット）リクエスト** HTTP通信の種類の1つ。「データをください（取得）」という依頼。`api.get(...)` がこれ。対して「データを送る・登録する」のは `api.post(...)`（POST。`Login.tsx` のログインで使用）。

- ⑤ `params: { ... }` … URLの末尾に付ける **クエリパラメータ**（検索条件）。`?page=2&day=...` のような形でサーバーに渡ります。
- ⑥ `...(day && { ... })` … ここが少し高度。`day`（検索日）が空でないときだけ、`{ day, mode, filter }` を **スプレッド**（`...`）**で展開して params に追加** します。`day` が空（検索なし）なら `day && {...}` が空になり、何も追加されません。

> **用語: スプレッド構文**（`...`） オブジェクトや配列を「中身ごとばらまく」記法（第4章）。`...{a:1, b:2}` は `a:1, b:2` を周りに展開します。ここでは「検索日があるときだけ検索条件を差し込む」条件付き展開に使っています。

- ⑥ `mode: mode ? "month" : "day"` … 月検索フラグ（boolean）を、サーバーが分かる文字列 `"month"` / `"day"` に変換（三項演算子）。
- ⑦ `const results = response.data.results || []` サーバーの応答 `response.data` の中の `results`（データ配列）を取り出す。`|| []` で、もし無ければ空配列にして安全に。

> **用語: response.data** axiosは、サーバーの応答全体を `response` に入れ、その本体（JSONデータ）を `response.data` に入れます。「封筒（response）の中の手紙（data）」のイメージ。

- ⑧ `const pageSize = response.data.page_size || 20` … 1ページの件数。サーバーが教えてくれなければ20とみなす。
- ⑨ `setData(results)` … 取得したデータを `data` stateにセット → **再描画** され、表に行が並びます。
- ⑩ `setTotalPages(Math.ceil(response.data.count / pageSize))` 全ページ数を計算してセット。`count`（総件数）÷ `pageSize`（1ページ件数）を `Math.ceil`（切り上げ）。例：53件÷20=2.65 → 切り上げて **3ページ**。半端な件数でも最後の1ページを確保するため切り上げます。

> **用語: Math.ceil（マスドット・シール）**「天井方向に切り上げる」関数。`Math.ceil(2.1)` も `Math.ceil(2.9)` も `3`。`ceil` は ceiling（天井）。

- ⑪ `catch (err) {` … ④の通信が失敗すると、ここに `err`（エラー情報）が飛んできます。
- ⑫ `if (axios.isAxiosError(err))` … `import axios`（③）の関数で「このエラーは通信(axios)由来か？」を判定。サーバーが返した401・403などを見るために使います。
- ⑬ `if (err.response?.status === 401) navigate("/login")` 応答のHTTPステータスが **401（未認証＝ログインしていない）** なら、`navigate` でログイン画面へ強制移動。
- `err.response?.status` の `?.` は **オプショナルチェーン**（第4章）。「`response` があればその `status` を見る、なければ `undefined`」。応答が来ない通信断でも落ちないための安全装置。

> **用語: HTTPステータスコード** サーバーが「結果の種類」を返す3桁の番号。**200**=成功、**401**=未ログイン、**403**=権限なし、**404**=見つからない、**500**=サーバー内部エラー。本アプリは401でログインへ、403でトップへ誘導します（CLAUDE.mdの「401はloginへ」方針の実装）。

- ⑭ `else if (err.response?.status === 403) navigate("/")` … **403（権限なし）** ならトップ画面へ。
- ⑮ `else setError(err.response?.data.message)` … その他のエラーは、サーバーが返したメッセージ（`data.message`）を `error` stateにセット → §8.11で画面に出ます。
- ⑯⑰ `else { setError("不明な...") }` … そもそも通信由来でない予期せぬエラー（プログラムのバグ等）には、汎用メッセージを表示。
- ⑱ `finally {` … 成功（try）でも失敗（catch）でも **必ず** 実行されるブロック（第4章）。

- ⑲ `setLoading(false)` … 読み込み中フラグを下ろす。これで loading が false になり、ヘルメットが消えて本来の画面（表など）が出ます。
- ⑳ `}, [navigate])` … `useCallback` の依存配列。`navigate` は基本変わらないので、`fetchData` は **同じ関数として使い回され**（§7）、§8.9のeffectで無限ループになりません。

8.8 useEffect ①リセット（86〜92行目）

> **▼ このブロックがやること:** この画面に「来た」とき（URLが `/kosu-list` になった瞬間）に、検索条件をすべて初期状態に戻します。前回の検索が残っていると混乱するので、まっさらにします。

コピー

```
useEffect(() => {
  // ① 検索日の箱を空に
  searchDayRef.current = "";
  // ② 入力欄をDOMでつかむ
  const input = document.getElementById("search-day-input") as HTMLInputElement;
  // ③ 入力欄の表示も空に
  if (input) input.value = "";
  // ④ 月検索フラグを false（日検索）に
  setSearchByMonth(false);
  // ⑤ ページを1に戻す
  setCurrentPage(1);
// ⑥ URLのパスが変わったら実行
}, [location.pathname]);
```

> **▶ ここで初めて出てくるコード**
>
> - `.value`（JavaScript・TypeScript）：`.value` は、入力欄に今入っている文字や、クッキーなどの値です。

- ① `searchDayRef.current = ""` … refの中身（検索日）を空に。
- ② `const input = document.getElementById("search-day-input") as HTMLInputElement` 日付入力欄を、IDで直接つかみます。`as HTMLInputElement` は「これは入力欄要素だとTypeScriptに教える」型アサーション（第4章）。
- ③ `if (input) input.value = ""` … 入力欄が見つかれば、その表示値を空に。`defaultValue` でできた入力欄の中身は state ではないので、こうしてDOM経由でクリアします。
- ④ `setSearchByMonth(false)` … 月検索フラグを日検索に戻す。
- ⑤ `setCurrentPage(1)` … ページを1ページ目に戻す。
- ⑥ `}, [location.pathname])` … **依存配列が** `location.pathname`。URLのパス（`/kosu-list` など）が変わったときだけ実行。つまり「他の画面からこの画面に来た」タイミングでリセットが走ります。

なぜリセットが必要？ SPA（§13）では画面を再読み込みせず切り替えるため、前回の検索条件が残ることがあります。「画面に来たら毎回まっさらに」しておくと、ユーザーが常に同じ初期状態から使い始められます。

8.9 useEffect ②データ取得（94〜96行目）

▼ このブロックがやること: ページ番号や検索モードが変わるたびに、`fetchData` を呼んで新しいデータを取りに行きます。最初の表示時にも1回走ります。

コピー

```
useEffect(() => {
  // 現在ページ・検索日・検索モードで取得
  fetchData(currentPage, searchDayRef.current, searchByMonth);
// これらが変わるたびに再取得
}, [currentPage, fetchData, searchByMonth]);
```

- `fetchData(currentPage, searchDayRef.current, searchByMonth)` … §8.7の取得関数を、今のページ・検索日・検索モードで呼びます。
- **依存配列** `[currentPage, fetchData, searchByMonth]` **:**
- `currentPage` が変わる → ページ送り → **新しいページを取得。**
- `searchByMonth` が変わる → 検索モード切替 → **取り直し。**
- `fetchData` … §7で `useCallback` 化したので変わらず、ここに入れても安全。
- 初回マウント時にも1回実行され、最初のデータが表示されます。

連鎖の全体像: ユーザーが「次」ボタンを押す → `Pagination` が `setCurrentPage(2)` を呼ぶ → `currentPage` が2に → **この②effectが反応** → `fetchData(2, ...)` で2ページ目を取得 → `setData` で表更新 → 再描画。**ボタン1つの裏で、これだけの連鎖が自動で起きています。**

8.10 handleSearch ―検索ボタンの処理（98〜102行目）

▼ このブロックがやること: 「指定月」「指定日」ボタンが押されたときの処理。検索モードを設定し、1ページ目に戻して、すぐにデータを取り直します。

コピー

```
// 引数：月検索なら true
const handleSearch = (isMonthSearch: boolean) => {
  // ① 検索モードを更新
  setSearchByMonth(isMonthSearch);
  // ② ページを1に戻す
  setCurrentPage(1);
  // ③ 1ページ目を即取得
  fetchData(1, searchDayRef.current, isMonthSearch);
};
```

- ① `setSearchByMonth(isMonthSearch)` … 「指定月」ボタンなら `true`、「指定日」なら `false`。
- ② `setCurrentPage(1)` … 検索条件が変われば1ページ目から見せたいのでリセット。
- ③ `fetchData(1, searchDayRef.current, isMonthSearch)` … その場で1ページ目を取得。

> **なぜ②と③が両方あるの？** ②の `setCurrentPage(1)` は「すでに1ページ目だった場合」effectが反応しないことがあります（値が1→1で変化なし）。そこで③で **明示的に** 取得を呼び、確実に検索を実行しています。「stateを戻しつつ、念のため直接も呼ぶ」二段構えです。

8.11 早期リターン（104〜105行目）

> **▼ このコードがやること:** 「まだ読み込み中」「エラー発生」のときは、表ではなく専用の画面を先に返して関数を抜けます。これを「早期リターン（early return）」と呼びます。

コピー

```
// ① 読み込み中ならヘルメット画面
if (loading) return <div><Loading isLoading={loading} /></div>;
// ② エラーならエラー文を表示
if (error) return <div>Error: {error}</div>;
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- **`<Loading>`**（React）：`<Loading isLoading={loading} />` は、`loading` が `true` の間、「読み込み中」の印を出すこのアプリの部品です。
- **`/…/`**（JavaScript・TypeScript）：JavaScript の `/…/` は、正規表現（文字の形を表す書き方）をそのまま書く形です。`/\d+/` は「数字が 1 つ以上」。`.match(/…/)`・`.test(…)`・`.split(/…/)` などで使います。記号ごとの意味は、この一覧の「正規表現」の表にあります。
- **`/…/g`**（JavaScript・TypeScript）：正規表現の後ろの `g` は、「合う所を全部」という指定（フラグ）です。`.replace(/a/g, "b")` は、全部の `a` を `b` にします（`g` が無いと、最初の 1 つだけ）。`i` は大文字・小文字を区別しない指定です。
- **正規表現**（正規表現）：正規表現は、「こういう形の文字」を表すための、小さな書き方の決まりです。`^\s*#` は「行の頭から、空白がいくつかあって、`#` が来る」という形を表します。`-match`（PowerShell）・`re.match`（Python）・`/…/`（JavaScript）・`Regex::new`（Rust）などで、文字がその形に合うかを調べたり、合う所を取り出したりします。記号ごとの意味は、この一覧の「正規表現」の表にまとめています。
- **`Error`**（JavaScript・TypeScript）：`new Error("説明")` は、エラーを作ります。`throw new Error(…)` でエラーを起こし、`try { … } catch (err) { … }` で受け止めます。`err.message` で説明の文を読めます。

- ① `if (loading) return <div><Loading isLoading={loading} /></div>` `loading` が `true` の間は、`Loading` 部品（§10）を表示して関数終了。下の表のJSXには進みません。`isLoading={loading}` は **propsの受け渡し**（§3）——子の `Loading` に「今読み込み中だよ」を伝えます。
- ② `if (error) return <div>Error: {error}</div>` `error` に文字が入っていれば、エラー文を表示して終了。

用語: 早期リターン（early return） 関数の途中で条件を満たしたら、その場で `return` して以降の処理を行わない書き方。「読み込み中・エラー・正常」の3状態を、上から順にふるい分けます。ここを過ぎたら「読み込み完了かつエラーなし」が保証され、安心して表を描けます。

8.12 JSX ―全体の枠とnav（107〜119行目）

ここからが「正常時に描く画面」です。

コピー

```
return (
  {/* ① フラグメント（余計なdivを作らない） */}
  <>
    {/* ② 画面全体を囲む箱（専用スタイル） */}
    <div className={styles["kosu-list-wrapper"]}>
      <h1
        {/* ③ この<h1>をheaderRefでつかむ（高さ計算用） */}
        ref={headerRef}
        className={styles["h1-collar"]}
      >
        {/* ④ 見出しテキスト */}
        工数履歴
      </h1>

      {/* ⑤ ナビゲーション領域 */}
      <nav className={styles["kosu-nav"]}>
        {/* ⑥ 工数メニューへのリンク */}
        <Link to="/kosu-menu">工数MENU</Link>
      </nav>
```

> **▶ ここで初めて出てくるコード**
>
> - **`<h1>`**（React）: いちばん大きな見出しのタグ（JSX の中でも HTML と同じ）。
> - **`<nav>`**（React）: メニューを表すタグ。

- ① **`<>`** … フラグメント（§2.5）。
- ② **`<div className={styles["kosu-list-wrapper"]}>`** … 画面全体のラッパー。`styles["..."]` は CSS Modules（第3章§13）。
- ③ **`ref={headerRef}`** … §8.6で作った `headerRef` を、この `<h1>` に取り付け。これで `headerRef.current` がこの見出し要素を指し、`TableContainer` が見出しの高さを測れます。
- ④ **`工数履歴`** … 画面の見出し文字。
- ⑤ **`<nav className={styles["kosu-nav"]}>`** … メニューの領域（セマンティックHTML、第3章）。
- ⑥ **`<Link to="/kosu-menu">工数MENU</Link>`** … React Routerの `Link`（§14）。クリックすると **ページ全体を再読み込みせず** に工数メニュー画面へ移動します。`to="..."` が移動先のパス。

8.13 JSX ―検索バー（121〜148行目）

> **▼ このブロックがやること:** 日付入力欄と「指定月／指定日」ボタンを並べた検索バーです。入力欄に日付を打ち、ボタンを押すと検索が走ります。

コピー

```
<div
  {/* ① 検索バーの<div>をrefでつかむ（高さ計算用） */}
  ref={searchBarRef}
  className={styles["search-bar"]}
>
  {/* ② 入力欄のラベル（中身は空） */}
  <label htmlFor="search-day-input"></label>
  <input
    {/* ③ 入力欄のID（labelやリセットが参照） */}
    id="search-day-input"
    {/* ④ 日付入力（カレンダー付き） */}
    type="date"
    {/* ⑤ 初期値（refの値）。以後はDOM管理 */}
    defaultValue={searchDayRef.current}
    {/* ⑥ 入力変化→refに保存 */}
    onChange={(e) => { searchDayRef.current = e.target.value; }}
    {/* ⑦ 未入力時の薄い案内文 */}
    placeholder="日付を選択"
  />

  {/* ⑧ ボタンをまとめる箱 */}
  <div className={styles["button-group"]}>
    <button
      {/* ⑨ 押すと月検索（true） */}
      onClick={() => handleSearch(true)}
      {/*    global.cssの水色ボタン */}
      className="light_blue_button"
    >
      指定月
    </button>
    <button
      {/* ⑩ 押すと日検索（false） */}
      onClick={() => handleSearch(false)}
      className="light_blue_button"
    >
      指定日
    </button>
  </div>
</div>
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- **`defaultValue=`**（React）：入力欄の「最初に入っている値」。`value=` と違い、その後は利用者が自由に書き換えられます（React が値を見張らない入力欄になります）。
- **`placeholder=`**（React）：`placeholder="日付を選択"` は、入力欄が空の時に、うすく見せる案内の文字です。

- ① **`ref={searchBarRef}`** … §8.6の `searchBarRef` をこの `<div>` に取り付け。表の高さ計算に使われます（§11）。
- ② **`<label htmlFor="search-day-input"></label>`** … 入力欄に結びつくラベル（中身は空ですが、アクセシビリティ上の関連づけ。第3章§15）。
- ③④ **`<input id="search-day-input" type="date">`** … 日付入力欄（第3章§2.2）。カレンダーから日付を選べます。
- ⑤ **`defaultValue={searchDayRef.current}`** … **`value` ではなく `defaultValue`** を使っている点に注目。`value`（制御）にするとstate管理が必要ですが、ここはrefで「初期値だけ与え、以後はDOM任せ」の **非制御コンポーネント** にしています。

用語: 制御／非制御コンポーネント 入力欄の値を **state で管理** するのが「制御（controlled）」（`Login.tsx` の従業員番号がこれ： `value={employee_no}` ）。**DOMに任せる** のが「非制御（uncontrolled）」（ここの日付： `defaultValue` + ref）。打つたびの再描画を避けたいときは非制御が向きます。

- ⑥ **`onChange={(e) => { searchDayRef.current = e.target.value; }}`** … 入力が変わるたびに、その値（`e.target.value`）を **refに保存**（再描画なし、§6.2）。
- ⑦ **`placeholder="日付を選択"`** … 未入力時の案内文。
- ⑧ **`<div className={styles["button-group"]}>`** … 2つのボタンをまとめる箱。
- ⑨ **`onClick={() => handleSearch(true)}`** …「指定月」ボタン。押すと §8.10 の `handleSearch(true)`（月検索）を実行。

⚠️ **`onClick={handleSearch}` ではなく `onClick={() => handleSearch(true)}`** 。引数を渡したいので、アロー関数で **包んで** います。`onClick={handleSearch(true)}` と書くと「描画時に即実行」されてしまい誤り。「クリックされたら呼ぶ関数」を渡すのがポイントです。

- ⑩ **`onClick={() => handleSearch(false)}`** …「指定日」ボタン。`handleSearch(false)`（日検索）を実行。
- `className="light_blue_button"` … **文字列の** クラス名 = global.css（第3章§11）の水色ボタンを適用。CSS Modulesの `styles[...]` と混在しています。

8.14 JSX ―条件分岐と表（150〜200行目）

▼ **このブロックがやること:** データが0件なら「No data found.」、1件以上なら表を表示します。表は `TableContainer` で囲んでスクロール可能にし、各行を `map` で生成します。

コピー

```
{/* ① データ0件なら↓ */}
{data.length === 0 ? (
  <p>No data found.</p>
{/* ② 1件以上なら↓ */}
) : (
  <TableContainer
    {/* ③ 検索バーのrefを渡す（高さ計算用） */}
    searchBarRef={searchBarRef}
    {/*    見出しのrefを渡す */}
    headerRef={headerRef}
  >
    <table>
      <thead>
        <tr>
          {/* ④ 表ヘッダ各列 */}
          <th className={styles["th-collar"]}>就業日</th>
          <th className={styles["th-collar"]}>直</th>
          <th className={styles["th-collar"]}>整合性</th>
          <th className={styles["th-collar"]}>編集</th>
          <th className={styles["th-collar"]}>削除</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        {/* ⑤ データ配列を1行ずつ表の行に変換 */}
        {data.map((item) => (
          {/* ⑥ keyに一意なidを指定 */}
          <tr key={item.id}>
            {/* ⑦ 就業日＋曜日 */}
            <td>{item.work_day2} ({getDayOfWeek(item.work_day2)})</td>
            {/* ⑧ 直コードを日本語に変換して表示 */}
            <td>{formatTyoku(item.tyoku2)}</td>
            <td
              className={
                {/* ⑨ 整合性で色クラスを切替 */}
                item.judgement
                  {/*    true→OK（緑など） */}
                  ? styles["status-ok"]
                  {/*    false→NG（赤など） */}
                  : styles["status-ng"]
              }
            >
              {/* ⑩ OK/NGの文字 */}
              {item.judgement ? "OK" : "NG"}
            </td>
            <td>
              <Link
                {/* ⑪ 編集画面へ。URLにidを埋め込む */}
                to={`/kosu-update/${item.id}`}
```

```
                className={styles["a-collar"]}
              >
                編集
              </Link>
            </td>
            <td>
              <Link
                {/* ⑫ 削除画面へ。URLにidを埋め込む */}
                to={`/kosu-delete/${item.id}`}
                className={styles["a-collar"]}
              >
                削除
              </Link>
            </td>
          </tr>
        ))}
      </tbody>
    </table>
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- `<th>`（React）：表の見出しのますのタグ。

- ① `{data.length === 0 ? (<p>No data found.</p>) : (...)}` … 三項演算子（§2.3）。`data` の長さが0なら「データなし」、そうでなければ表を描く。
- ② 〜 `<TableContainer searchBarRef={...} headerRef={...}>` 表を `TableContainer`（§11）で囲みます。**ここがpropsの受け渡し**：`searchBarRef` と `headerRef` を子に渡し、子が「画面の高さ − 見出し − 検索バー」で表の最大高さを計算します。
- ④ `<th className={styles["th-collar"]}>就業日</th>` … 表の見出しセル5つ（就業日・直・整合性・編集・削除）。第3章§11.9の白文字＋縁取りスタイルが効きます。
- ⑤ `{data.map((item) => ( ... ))}` … **核心の繰り返し**（§2.4）。`data` 配列の各 `item` を `<tr>` に変換。20件あれば20行できます。
- ⑥ `<tr key={item.id}>` … 各行に `key`（§2.4の注意）。`item.id` は一意なので最適。
- ⑦ `<td>{item.work_day2} ({getDayOfWeek(item.work_day2)})</td>` 就業日と曜日。`getDayOfWeek`（§8.4）を呼び、`2025-06-01（日）` のように表示。
- ⑧ `<td>{formatTyoku(item.tyoku2)}</td>` … 直コード（`"1"` など）を `formatTyoku`（§8.3）で `"1直"` に変換して表示。
- ⑨ `className={item.judgement ? styles["status-ok"] : styles["status-ng"]}` 整合性の判定（`judgement`）で **セルの色クラスを切替**。OKなら `status-ok`、NGなら `status-ng`。三項演算子で `className` 自体を出し分けています。
- ⑩ `{item.judgement ? "OK" : "NG"}` … 表示文字も判定で出し分け。

- ⑪ `<Link to={`/kosu-update/${item.id}`}>編集</Link>` 編集画面へのリンク。`` `/kosu-update/${item.id}` `` は **テンプレートリテラル**（第4章のバッククォート）。`item.id` が `42` なら `/kosu-update/42` というURLになります。この `:id` 付きのルートが §13 の `index.tsx` で定義されています。
- ⑫ `<Link to={`/kosu-delete/${item.id}`}>削除</Link>` … 同様に削除画面へ。

> **これが「データ駆動の画面」**：表の行数も、各セルの中身も、リンク先のURLも、**すべて `data`（state）から計算**されています。`data` が変われば（ページ送り・検索で）、表も自動で作り直されます。§0.2の「宣言的」がここに結実しています。

8.15 JSX ―Pagination と末尾（202〜216行目）

> **▼ このコードがやること:** 表の下にページ送り部品を置き、必要なpropsを渡します。最後に部品を閉じ、コンポーネントを公開します。

コピー

```
    <Pagination
      {/* ① 現在ページを渡す */}
      currentPage={currentPage}
      {/* ② 全ページ数を渡す */}
      totalPages={totalPages}
      {/* ③ ページ更新関数を渡す（子から呼んでもらう） */}
      setCurrentPage={setCurrentPage}
      {/* ④ ボタン色＝水色 */}
      buttonColor="#0ff"
      {/* ⑤ ホバー色＝濃い水色 */}
      hoverColor="#0af"
    />
      </TableContainer>
    )}
    </div>
  </>
);
};

{/* ⑥ この画面を外部に公開 */}
export default KosuList;
```

- ① `currentPage={currentPage}` … 親の `currentPage` state（§8.5⑦）を、子の `Pagination` に props として渡す。子は「今何ページ目か」を表示できます。
- ② `totalPages={totalPages}` … 全ページ数を渡す。子は「2 / 5」のように表示し、最後のページで「次」を無効化できます。

- ③ `setCurrentPage={setCurrentPage}` … **関数を props として渡す**（§3.3）。子の `Pagination` が「次」ボタンで `setCurrentPage(3)` を呼ぶと、**親の state が変わり**、§8.9のeffectが反応して3ページ目を取得します。これが「子→親へ変化を伝える」唯一の正しい方法です。
- ④⑤ `buttonColor="#0ff" hoverColor="#0af"` … ボタンの色を文字列で渡す。`Pagination` 側で省略可能（§3.4のデフォルト値）ですが、ここでは水色を指定。`KosuList` の検索ボタン（`light_blue_button`）と色を揃えています。
- ⑥ `export default KosuList` … この画面を公開。`index.tsx` が `import KosuList from "./KosuPage/KosuList"` で取り込みます（§13）。

これで `KosuList.tsx` 全215行を読み切りました。import → 型 → 変換関数 → state/ref → 通信(fetchData) → 2つのeffect → 検索処理 → 早期リターン → JSX(nav/検索/表/map/Pagination) という、Reactコンポーネントの**典型的なフルセット**を、1行も飛ばさず追いました。他の一覧画面（人員一覧・班員一覧など）も、ほぼ同じ構造です。**この1ファイルが読めれば、本アプリの一覧画面はすべて読めます。**

---

9. 実コード全解説：Pagination.tsx 全71行

§8で `KosuList`（親）が渡した props を、`Pagination`（子）がどう受け取り使うかを、`frontend/src/Components/Pagination.tsx` 全71行で追います。**propsの「渡す側」と「受け取る側」がつながる瞬間**です。

9.1 import と props型定義（1〜10行目）

コピー

```
// ① React本体
import React from "react";
// ② この部品専用のCSS
import styles from "../styles/Components/Pagination.module.css";

// ③ 受け取るpropsの設計図
interface PaginationProps {
  //   現在ページ（数値）
  currentPage: number;
  //   全ページ数（数値）
  totalPages: number;
  //   ページ更新関数（数値を受け、何も返さない）
  setCurrentPage: (page: number) => void;
  //   ボタン色（省略可）
  buttonColor?: string;
  //   ホバー色（省略可）
  hoverColor?: string;
}
```

- ③ `interface PaginationProps` … §3.3で先に見た設計図。`KosuList` が渡す5つの props（うち色2つは省略可）の形を定義。
- `setCurrentPage: (page: number) => void` … **親の更新関数を受け取る型**。これがあるから、子から親のstateを変えられます。

9.2 propsの受け取りとデフォルト値（12〜18行目）

コピー

```
// PaginationProps型のpropsを受け取る
const Pagination: React.FC<PaginationProps> = ({
  // 取り出し（§8.15①が入る）
  currentPage,
  // 取り出し（§8.15②が入る）
  totalPages,
  // 取り出し（§8.15③が入る）
  setCurrentPage,
  // 渡されなければ白。今回は"#0ff"が渡る
  buttonColor = "#fff",
  // 渡されなければ白。今回は"#0af"が渡る
  hoverColor = "#fff",
}) => {
```

`KosuList` が §8.15 で渡した値が、ここに入ります。対応関係：

KosuList（親）が渡す	Pagination（子）が受ける
`currentPage={currentPage}`	`currentPage`
`totalPages={totalPages}`	`totalPages`
`setCurrentPage={setCurrentPage}`	`setCurrentPage`
`buttonColor="#0ff"`	`buttonColor`（既定の `#fff` を上書き）
`hoverColor="#0af"`	`hoverColor`（既定の `#fff` を上書き）

9.3 ページ操作の関数4つ（19〜26行目）

> ▼ **このブロックがやること:** 「最初／前／次／最後」の4つのボタンが押されたときに、親の `setCurrentPage` を適切な値で呼ぶ関数を用意します。範囲外（1未満・最終超え）にはならないよう守ります。

コピー

```
// ① 最初へ：1ページ目
const handleFirstPage = () => setCurrentPage(1);
// ② 最後へ：最終ページ
const handleLastPage = () => setCurrentPage(totalPages);
// ③ 次へ
const handleNextPage = () => {
  //    最終未満なら+1
  if (currentPage < totalPages) setCurrentPage(currentPage + 1);
};
// ④ 前へ
const handlePreviousPage = () => {
  //    1より大きければ-1
  if (currentPage > 1) setCurrentPage(currentPage - 1);
};
```

- ① **`handleFirstPage`** … `setCurrentPage(1)`。親のページを1にする → 親で再取得。
- ② **`handleLastPage`** … `setCurrentPage(totalPages)`。最終ページへ。
- ③ **`handleNextPage`** … `currentPage < totalPages`（最終ページでない）ときだけ `+1`。最終ページで「次」を押しても進みすぎない安全装置。
- ④ **`handlePreviousPage`** … `currentPage > 1`（1ページ目でない）ときだけ `-1`。

> **重要な再確認:** これらはすべて、**親から受け取った `setCurrentPage`** を呼んでいます。子は自分のstateを持たず、**親のstateを動かしている** だけ。だから親（`KosuList`）の `currentPage` が変わり、親のeffect（§8.9）が反応してデータを取り直す——**props（下り）と関数呼び出し（上り）でデータが循環** しています。

9.4 JSX とCSS変数の注入（28〜67行目）

> **▼ このブロックがやること:** ページ送りの見た目を描きます。受け取った色をCSS変数として注入し、5つのボタン（最初・前・現在表示・次・最後）を並べます。端のページでは該当ボタンを無効化します。

コピー

```
return (
  <div
    className={styles["pagination"]}
    style={{
      // ① 受け取った色をCSS変数に注入
      "--btn-bg-color": buttonColor,
      //    ホバー色も注入
      "--btn-hover-color": hoverColor
    // ②  TypeScriptに「CSSの形」と教える
    } as React.CSSProperties}
  >
    <button
      className={styles["prev-button"]}
      // ③ 1ページ目なら「最初」ボタンを無効化
      disabled={currentPage === 1}
      //    クリックで最初へ
      onClick={handleFirstPage}
    >
      最初
    </button>
    <button
      className={styles["prev-button"]}
      // ④ 1ページ目なら「前」も無効化
      disabled={currentPage === 1}
      onClick={handlePreviousPage}
    >
      前
    </button>
    <span>
      {/* ⑤ 「2 / 5」のような現在地表示 */}
      {currentPage} / {totalPages}
    </span>
    <button
      className={styles["next-button"]}
      // ⑥ 最終ページなら「次」を無効化
      disabled={currentPage === totalPages}
      onClick={handleNextPage}
    >
      次
    </button>
    <button
      className={styles["next-button"]}
      // ⑦ 最終ページなら「最後」を無効化
      disabled={currentPage === totalPages}
      onClick={handleLastPage}
    >
      最後
    </button>
```

```
  </div>
);
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- `<span>`（React）：文の一部分を囲む、特別な意味の無いタグ（JSX の中でも HTML と同じ）。状態の札など、一部だけ見た目を変える時に使います。
- `style={{ … }}`（React）：JSX で部品に直接 CSS を書く書き方。外側の `{ }` は「ここから JavaScript」、内側の `{ }` は「CSS の項目をまとめたオブジェクト」です。`style={{ color: "red", marginTop: 8 }}` のように、CSS の名前は `margin-top` ではなく `marginTop`（つなぎの `-` を取って次を大文字）と書きます。
- `style=`（React）：部品に直接 CSS を当てる指定。値は `style={{ color: "red" }}` のように、CSS の項目をまとめたオブジェクトで渡します。
- `disabled=`（React）：`disabled={currentPage === 1}` は、条件が true の間、ボタンを押せなくします（1 ページ目では「前へ」を押せない、など）。

- ① `style={{ "--btn-bg-color": buttonColor, ... }}` 受け取った色（`#0ff`）を、**CSS変数**（第3章§11.5）としてインラインstyleで注入。`Pagination.module.css` 側が `var(--btn-bg-color)` でこの色を使い、ボタンを着色します。**propsで渡した色が、CSSにまで伝わる** 仕組み。
- `style={{ ... }}` の二重中括弧は「JSXの `{ }`（JS埋め込み）の中に、オブジェクト `{ }` を書く」ため（第3章§4.3）。
- ② `as React.CSSProperties` … TypeScriptに「これはCSSスタイルのオブジェクト」と教える型アサーション。CSS変数（`--` 始まり）を許可させるためのおまじない。
- ③ `disabled={currentPage === 1}` `currentPage` が1なら `disabled`（操作不可、第3章§1.3）。1ページ目で「最初」「前」を押せないようにします。`disabled` が `true` のボタンは灰色になり押せません。
- ⑤ `<span>{currentPage} / {totalPages}</span>` … 現在地表示。`2 / 5` のように出ます。`{ }` でstate値を埋め込み。
- ⑥⑦ `disabled={currentPage === totalPages}` … 最終ページなら「次」「最後」を無効化。
- 各 `onClick` … §9.3で作った4つの関数を割り当て。クリック → その関数 → `setCurrentPage` → 親のstate変化 → 親のデータ再取得。

9.5 公開（69〜71行目）

コピー

```
};

// この部品を公開（KosuList等が import する）
export default Pagination;
```

`Pagination.tsx` **全71行を読み切りました。**この部品は **自分のstateを一切持たず**、すべて props（現在ページ・全ページ数・更新関数・色）で動く「純粋な部品」です。だからこそ、工数一覧でも人員一覧でも班員一覧でも、`<Pagination .../>` と置くだけで再利用できます。「**propsだけで動く部品＝どこでも使える部品**」の好例です。

---

10. 実コード全解説：Loading.tsx 全42行

`frontend/src/Components/Loading.tsx` を全解説します。`KosuList` の早期リターン（§8.11）で表示される「ヘルメットが揺れる読み込み中画面」です。`useEffect` のクリーンアップ（後片付け）の実例でもあります。

10.1 import と props（1〜7行目）

コピー

```
// React・useEffect・useState
import React, { useEffect, useState } from "react";
// ① ヘルメット画像を取り込む（静的リソース）
import helmetImage from "../img/helmet.png";
// 専用CSS
import styles from "../styles/Components/Loading.module.css";

interface LoadingProps {
  // ② 親から「読み込み中か」を受け取る
  isLoading: boolean;
}
```

- ① `import helmetImage from "../img/helmet.png"` … 画像も `import` で取り込めます（ビルドツールが処理）。`<img src={helmetImage}>` で表示。
- ② `isLoading: boolean` … 親（`KosuList`）から渡される唯一のprops。`<Loading isLoading={loading} />`（§8.11）で渡された値が入ります。

10.2 フェードアウト用のstate（9〜10行目）

コピー

```
// isLoadingを受け取る
const Loading: React.FC<LoadingProps> = ({ isLoading }) => {
  // 表示すべきか。初期 true
  const [shouldRender, setShouldRender] = useState(true);
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- **`useState()`**（React）: React の部品に「覚えておく値」（state）を作る関数（フック）。`const [employee_no, setNumber] = useState<string>("");` で、今の値 `employee_no` と、値を変える関数 `setNumber` ができます。`setNumber(新しい値)` を呼ぶと、画面が描き直されます。

- `shouldRender` … 「まだ画面に出しておくか」のstate。**読み込みが終わってもすぐ消さず、1秒かけてフェードアウトさせてから消す** ために使います。

なぜ即消さないの？ パッと消えると目がチカチカします。`isLoading` が false になっても、1秒間フェードアウト演出を見せてから本当に消す——そのための「猶予」を `shouldRender` で管理しています。

10.3 useEffect とクリーンアップ（12〜20行目）

▼ このブロックがやること: 読み込みが終わったら、1秒後に表示を完全停止します。タイマーを仕掛け、部品が消えるときはタイマーも片付けます。

コピー

```
useEffect(() => {
  // ① 読み込みが終わったら
  if (!isLoading) {
    // ② 1秒後に実行するタイマーを仕掛ける
    const timeout = setTimeout(() => {
      // ③ 表示を完全停止
      setShouldRender(false);
    //    1000ミリ秒＝1秒（CSSトランジションと同期）
    }, 1000);
    // ④ 後片付け：タイマーを解除（アンマウント時）
    return () => clearTimeout(timeout);
  }
// ⑤ isLoadingが変わるたびに実行
}, [isLoading]);
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- **`setTimeout()`**（JavaScript・TypeScript）：`setTimeout(() => { … }, 3000)` は、3000 ミリ秒（3 秒）たってから、中の処理を 1 回動かします。返ってくる番号を `clearTimeout(番号)` に渡すと、取りやめにできます。
- **`clearTimeout()`**（JavaScript・TypeScript）：`clearTimeout(timer)` は、`setTimeout` で予約した処理を取りやめにします。React では、部品が消える時の後片づけ（`useEffect` の `return () => …`）で呼びます。

- ① **`if (!isLoading)`** … `isLoading` が false（読み込み終了）になったときだけ処理。
- ② **`const timeout = setTimeout(() => {...}, 1000)`** `setTimeout` は「指定ミリ秒後に1回だけ実行」する標準関数。1000ミリ秒（1秒）後に③を実行する予約をし、その予約番号を `timeout` に保存。
- ③ **`setShouldRender(false)`** … 1秒後、表示を停止（§10.4で `null` を返すように）。
- ④ **`return () => clearTimeout(timeout)`** … **クリーンアップ関数**（§5.4）。`clearTimeout` で仕掛けたタイマーを解除。effectが再実行される前や、部品が消えるときに呼ばれます。

なぜタイマーを片付ける？ タイマー予約が残ったまま部品が消えると、存在しない部品に対して `setShouldRender` が呼ばれ警告・エラーになります。「仕掛けたら外す」の鉄則（§5.4）。

- ⑤ **`}, [isLoading])`** … 依存配列は `isLoading`。読み込み状態が変わるたびにこのeffectを評価します。

10.4 早期リターンとJSX（22〜40行目）

コピー

```
// ① 表示停止なら何も描かない（null）
if (!shouldRender) return null;

return (
  <div
    id="loading"
    // ② 読込終了時にfadeOutクラス追加
    className={`${styles.loading} ${!isLoading ? styles.fadeOut : ""}`}
  >
    <div className={styles.item}>
      <img
        id="loadingImg"
        // ③ ヘルメット画像
        src={helmetImage}
        //    代替文字
        alt="Loading..."
        //    左右に揺れるアニメ
        className={styles.sway}
      />
    </div>
    {/* ④ 「Loading...」の文字 */}
    <p className={styles.loadingText}>Loading...</p>
  </div>
);
```

- ① `if (!shouldRender) return null` … `null` を返すと **何も描画しません**（§10.3③で1秒後にこうなり、画面から消える）。早期リターン（§8.11）の応用。
- ② `className={` ${styles.loading} ${!isLoading ? styles.fadeOut : ""} `}` テンプレートリテラルで **2つのクラスを連結**。常に `styles.loading` を当て、`isLoading` が false のとき（読込終了）だけ `styles.fadeOut`（透明になる演出）を追加。三項演算子で条件付きのクラスを足しています。
- `styles.loading` の書き方は `styles["loading"]` と同じ（ドット記法）。ハイフンを含まないクラス名はこちらでも書けます。
- ③ `<img src={helmetImage} ... className={styles.sway}>` … §10.1で取り込んだヘルメット画像を表示。`sway`（揺れ）クラスで左右に揺れます。
- ④ `<p ...>Loading...</p>` …「Loading...」の文字。

`Loading.tsx` **全42行を読み切りました。**ポイントは **props**（`isLoading`）**で親と連動** し、`useEffect` + `setTimeout` + **クリーンアップ** で「即消さずフェードアウトしてから消す」上品な振る舞いを実現している点です。

---

11. 実コード全解説：TableContainer.tsx 全57行

`frontend/src/Components/TableContainer.tsx` を全解説します。`KosuList` が表を囲んだ部品（§8.14）で、**「画面の高さに合わせて表の枠の高さを自動調整し、はみ出したらスクロール」**を実現します。`children`（子要素を受け取るprops）と、リサイズ対応のクリーンアップの実例です。

11.1 import と props型（1〜9行目）

コピー

```
// ReactNodeも取り込む
import React, { useState, useEffect, useRef, ReactNode } from "react";
import styles from "../styles/Components/TableContainer.module.css";

interface TableContainerProps {
  // ① 中に入れる子要素（表など）
  children: ReactNode;
  // ② 検索バーのref
  searchBarRef: React.RefObject<HTMLElement | null>;
  // ③ 見出しのref
  headerRef: React.RefObject<HTMLElement | null>;
  // ④ 高さ拡張モード（省略可）
  heightExpansion?: boolean;
}
```

> **▶ ここで初めて出てくるコード**
>
> - **`<HTMLElement>`**（TypeScript）：`React.RefObject<HTMLElement | null>` の `<HTMLElement>` は「画面の部品（どのタグでもよい）」を表す型の指定です。HTML のタグではありません。
> - **`ReactNode`**（React）：「画面に出せる物なら何でも」を表す型。文字・数・JSX の部品・それらの並びなどが入ります。部品の `children`（中身）の型によく使います。

- ① **`children: ReactNode`** … **特別なprops** **`children`**。`<TableContainer>ここに書いた中身</TableContainer>` の「中身」が、この `children` に入ります。`ReactNode` は「JSXとして描けるものなら何でも（要素・文字・配列）」という型。

> **用語: children（チルドレン）** 開始タグと終了タグの **間に書いた中身** を受け取る特別なprops。`KosuList` では `<TableContainer>` の中に `<table>` と `<Pagination>` を入れた（§8.14）ので、それらが `children` として渡ります。「箱に何でも入れられる」汎用の入れ物を作るための仕組み。

- ②③ **`searchBarRef`**・**`headerRef`** … 親から渡されるref（§8.14③）。検索バーと見出しの **高さ** を測り、表の最大高さ計算に使います。`React.RefObject<HTMLElement | null>` はref型。

- ④ `heightExpansion?: boolean` … 省略可能なオプション。`true` なら別の計算式を使う（一部画面用）。`KosuList` は渡していないので既定の `false`。

11.2 受け取りと内部state/ref（11〜18行目）

コピー

```
const TableContainer: React.FC<TableContainerProps> = ({
  // 中身を受け取る
  children,
  // 検索バーのrefを受け取る
  searchBarRef,
  // 見出しのrefを受け取る
  headerRef,
  // 既定 false
  heightExpansion = false,
}) => {
  // ① 表枠の最大高さ。初期=画面高
  const [maxHeight, setMaxHeight] = useState<number>(window.innerHeight);
  // ② 自分の枠divをつかむref
  const containerRef = useRef<HTMLDivElement>(null);
```

- ① `const [maxHeight, setMaxHeight] = useState<number>(window.innerHeight)` 表枠の最大高さをstateで管理。初期値は `window.innerHeight`（ブラウザ表示領域の高さ、ピクセル）。
- ② `const containerRef = useRef<HTMLDivElement>(null)` … 自分の枠 `<div>` をつかむref（§11.4で取り付け）。

11.3 useEffect ―高さ計算とリサイズ対応（20〜40行目）

> **▼ このブロックがやること:**「画面の高さ − 見出しの高さ − 検索バーの高さ − 余白」を計算して表枠の最大高さに設定します。さらに、ウィンドウのサイズが変わるたびに再計算するよう監視を仕掛け、部品が消えるとき監視を外します。

コピー

```
useEffect(() => {
  // ① 高さを計算してセットする関数
  const updateDimensions = () => {
    // ② 検索バーの高さ（なければ0）
    const searchBarHeight = searchBarRef.current?.offsetHeight || 0;
    // ③ 見出しの高さ（なければ0）
    const headerHeight = headerRef.current?.offsetHeight || 0;

    // ④ 拡張モードなら
    if (heightExpansion) {
      //    画面高 - 100px
      setMaxHeight(window.innerHeight - 100);
    // ⑤ 通常モードなら
    } else {
      setMaxHeight(
        // 画面高 - 検索バー - 見出し - 余白40
        window.innerHeight - searchBarHeight - headerHeight - 40
      );
    }
  };

  // ⑥ まず1回計算（初期表示用）
  updateDimensions();

  // ⑦ リサイズのたびに再計算するよう登録
  window.addEventListener("resize", updateDimensions);
  // ⑧ 後片付け
  return () => {
    //    リサイズ監視を解除
    window.removeEventListener("resize", updateDimensions);
  };
// ⑨ これらが変わったら再設定
}, [searchBarRef, headerRef, heightExpansion]);
```

- ① `const updateDimensions = () => {...}` … 高さを計算する内部関数。
- ② `searchBarRef.current?.offsetHeight || 0` 親から渡された検索バーrefの **実際の高さ**（`offsetHeight`：その要素の表示高さpx）を取得。`?.` で「refがまだ空（null）なら安全に飛ばす」、`|| 0` で「無ければ0」。
- ③ 見出しの高さも同様に取得。
- ④⑤ 表枠の最大高さを計算：
- 拡張モード（`heightExpansion=true`）なら `画面高 - 100`。
- 通常モードなら `画面高 - 検索バー高 - 見出し高 - 40`。**画面から見出しと検索バーの分を引いた残り** を表枠に割り当て、ちょうど画面に収まるようにします。
- ⑥ `updateDimensions()` … 初回表示時に1回計算。

- ⑦ `window.addEventListener("resize", updateDimensions)` ブラウザ窓のサイズ変更（`resize`イベント）を監視し、変わるたびに `updateDimensions` を呼ぶよう登録。**窓を縮めても表枠が追従** します。
- ⑧ `return () => { window.removeEventListener(...) }` **クリーンアップ**（§5.4）。部品が消えるとき監視を解除。これを忘れると、画面を切り替えた後もリスナーが残り続け、メモリリークの原因に。
- ⑨ **依存配列** `[searchBarRef, headerRef, heightExpansion]` … これらが変わったら、effectを張り直します。

11.4 JSX（42〜57行目）

コピー

```
return (
  <div
    // ① 自分の枠をrefでつかむ
    ref={containerRef}
    className={styles["table-wrapper"]}
    style={{
      // ② 計算した最大高さを適用
      maxHeight: `${maxHeight}px`,
      // ③ 縦にはみ出たらスクロールバー
      overflowY: "auto",
      // ④ 横も同様
      overflowX: "auto",
    }}
  >
    {/* ⑤ 親から渡された中身（表とPagination）を描く */}
    {children}
  </div>
);
```

- ① `ref={containerRef}` … 自分の枠divをrefに紐づけ。
- **② `maxHeight:` ${maxHeight}px `` `** … §11.3で計算した高さを適用。テンプレートリテラルで "450px"` のような文字列に。
- ③④ `overflowY: "auto", overflowX: "auto"` … 中身が枠を超えたらスクロールバーを出す（第3章のoverflow）。**見出し・検索バーは固定で、表だけがスクロール** する使い勝手を実現。
- ⑤ `{children}` … **ここが肝。** `KosuList` が `<TableContainer>...</TableContainer>` の中に書いた `<table>` と `<Pagination>`（§8.14）が、この位置に描かれます。`TableContainer` 自身は「中身が何か」を知らず、ただ高さ調整つきの枠を提供するだけ——だからどんな表にも使い回せます。

`TableContainer.tsx` **全57行を読み切りました。** `children` で「中身を問わない汎用の枠」を作り、`useEffect` + `resize` 監視+クリーンアップで「画面サイズに追従するスクロール枠」を実現しています。`Pagination` と同じく **再利用可能な部品** の好例です。

---

12. 実コード全解説：axios.ts 全8行

`frontend/src/api/axios.ts` を全解説します。たった8行ですが、**本アプリの全画面がサーバーと話すときの共通設定** が詰まった重要ファイルです。`KosuList` の `api.get(...)` も `Login` の `api.post(...)` も、この設定を使っています。

> **用語: axios（アクシオス）** ブラウザからサーバーへHTTP通信（データの取得・送信）を行うための定番ライブラリ。`api.get(URL)`・`api.post(URL, データ)` のように使う。
>
> **▼ このコードがやること:** サーバーの基本URL・Cookie送信・CSRF対策をまとめて設定した「自分専用のaxios（`api`）」を作り、全画面で共有できるよう公開します。

コピー

```
// ① axios本体を取り込む
import axios from "axios";
// ② 設定済みの専用インスタンスを作る
const api = axios.create({
    // ③ 全リクエストの基本URL（環境変数から）
    baseURL: process.env.REACT_APP_API_BASE_URL,
    // ④ Cookie（ログインセッション）を一緒に送る
    withCredentials: true,
    // ⑤ CSRFトークンが入ったCookie名
    xsrfCookieName: "csrftoken",
    // ⑥ CSRFトークンを送るヘッダ名
    xsrfHeaderName: "X-CSRFToken",
});
// ⑦ この設定済みapiを全画面に公開
export default api;
```

1行ずつ：

- ① `import axios from "axios"` … axios本体を取り込み。
- ② `const api = axios.create({ ... })` `axios.create` で「**共通設定を持った専用のaxios**」を作ります。これを `api` と名付け、各画面は `api.get`・`api.post` を使う。設定を1か所にまとめられるのが利点。

> **用語: インスタンス（instance）** 「設定を固めた、その場用のコピー」のこと。`axios.create` は、毎回URLやCookie設定を書かずに済むよう、共通設定済みのaxiosを1つ作ります。

- ③ `baseURL: process.env.REACT_APP_API_BASE_URL` 全リクエストの **基本URL**。`api.get("/api/kosu_list/")` と書くと、実際は `baseURL + "/api/kosu_list/"` に送られます。`process.env.REACT_APP_...` は **環境変数**（CLAUDE.md参照）。開発時と本番でサーバーURLを切り替えられます。

> **用語: 環境変数（かんきょうへんすう）** プログラムの外側（ `.env` ファイルなど）で設定する値。本番サーバーと開発サーバーでURLが違っても、**コードを変えずに** 接続先を切り替えられます。Reactでは `REACT_APP_` で始まる名前だけが使えます。

- ④ `withCredentials: true` 通信時に **Cookieを一緒に送る** 設定。本アプリはセッション認証（ログイン状態をCookieで保持）なので、これが `true` でないと「ログインしているのに401」になります。**ログインを維持する命綱**。

> **用語: Cookie（クッキー）／セッション** ログイン後にサーバーが発行する「あなたは誰々さん」という合言葉を、ブラウザが保存しておく小さなデータがCookie。毎回の通信でこれを送ることで、サーバーは「ログイン済みの誰か」を識別します。

- ⑤⑥ `xsrfCookieName` / `xsrfHeaderName` **CSRF対策**（後述）の設定。`csrftoken` という名前のCookieに入っている合言葉を読み取り、`X-CSRFToken` というヘッダに付けて送る、という指定。Django（サーバー側）と名前を合わせています。

> **用語: CSRF（シーサーフ：Cross-Site Request Forgery）** 「なりすまし送信」を防ぐ仕組み。悪意あるサイトが、あなたのログイン状態を悪用して勝手にデータを送る攻撃を防ぎます。サーバーが発行した「合言葉（CSRFトークン）」を、送信時に必ず添える約束にすることで、正規の画面からの送信だけを受け付けます。POST（登録・変更）で特に重要。

- ⑦ `export default api` … この設定済み `api` を公開。`KosuList`（§8.1②）も `Login` も `import api from "../api/axios"` で取り込み、共通設定で通信します。

`axios.ts` **全8行を読み切りました。** わずか8行に「接続先（baseURL）」「ログイン維持（withCredentials＋Cookie）」「なりすまし防止（CSRF）」という、通信のセキュリティと利便性の要が凝縮されています。**通信がうまくいかないときは、まずこのファイルと環境変数を疑う** のが定石です。

---

13. ルーティング：index.tsx 完全解説とSPA

`frontend/src/index.tsx` は、アプリの **入口** であり、**どのURLでどの画面を出すか（ルーティング）** を決める司令塔です。`KosuList` の `<Link to="/kosu-update/42">` が、なぜ編集画面を開けるのか——その答えがここにあります。

13.1 SPA（シングルページアプリケーション）とは

> **用語: SPA（エスピーエー：Single Page Application）** 「1枚のHTMLページ」だけを最初に読み込み、以降はページ全体を再読み込みせず、**JavaScriptで中身だけを差し替えて** 画面遷移するアプリの作り方。本アプリはSPA。ページ移動が一瞬で、ちらつかないのが特徴。

従来のWebは、リンクをクリックするたびにサーバーから **新しいHTMLを丸ごと取得** し、画面が真っ白→再描画されていました（紙芝居を1枚ずつ差し替えるイメージ）。SPAは、最初に「絵を描く道具一式（JavaScript）」を読み込み、以降は **同じ画面の上で絵だけ描き替える**（ホワイトボードに描いては消すイメージ）。これを実現するのが **React Router** です。

13.2 アプリの起動部分（172〜180行目）

> **▼ このコードがやること:** HTMLの中の `id="root"` の場所に、Reactアプリ全体を描き込みます。`Router` で囲むことで、アプリ全体でルーティング（URLに応じた画面切替）が使えるようになります。

コピー

```
// ① 描画する土台を取得
const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root') as HTMLElement);

// ② そこにアプリを描画
root.render(
  // ③ 開発時の問題検出モード
  <React.StrictMode>
    {/* ④ ルーティング機能でアプリ全体を包む */}
    <Router>
      {/* ⑤ 全画面を束ねるAppコンポーネント */}
      <App />
    </Router>
  </React.StrictMode>
);
```

- ① `const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root') as HTMLElement)` `public/index.html` にある `<div id="root"></div>` を取得し、「ここにReactを描く」と宣言。`as HTMLElement` は型アサーション（要素が必ずある前提）。
- ② `root.render(...)` … その土台に、中身を描画。
- ③ `<React.StrictMode>` … 開発中だけ、潜在的な問題（古い書き方など）を警告してくれる開発支援モード。本番では無効。

> **用語: StrictMode（厳格モード）** 開発中、effectをわざと2回実行するなどして「クリーンアップ忘れ」等のバグをあぶり出すモード。「effectが2回走る？」と驚いたら、これが原因（本番では1回）。

- ④ `<Router>` … `BrowserRouter` の別名（3行目で `as Router`）。**これで囲んだ中** で、URLに応じた画面切替（`Routes` / `Route`）や `Link`・`useNavigate` が使えます。
- ⑤ `<App />` … 全ルートを定義するコンポーネント（§13.4）。

13.3 import 群とタイトル設定（1〜115行目）

冒頭は全画面コンポーネントのimport（5〜53行目）と、URLに応じた **ブラウザのタブのタイトル** 設定です。要点を抜粋します。

コピー

```
// ① ルーティング道具
import { BrowserRouter as Router, Routes, Route, useLocation } from "react-router-dom";
// ② 全画面共通CSS
import './styles/global.css';
// ③ 以下、全画面コンポーネントを取り込む
import Login from './MainPage/Login';
//     （工数一覧。§8で解説した画面）
import KosuList from './KosuPage/KosuList';
// ... 他多数 ...
```

- ① `import { BrowserRouter as Router, Routes, Route, useLocation } from "react-router-dom"` ルーティングの主役4つ。`BrowserRouter` を `Router` という別名で取り込み（`as`）、`Routes`（ルート一覧の枠）、`Route`（1つの対応）、`useLocation`（現在URL取得）。
- ② `import './styles/global.css'` … 全画面共通CSS（第3章）を読み込み。`from` がないのは「副作用だけのimport」（読み込んで適用するだけ）。
- ③〜 50以上の画面コンポーネントを取り込み。1画面1ファイルの構成です。

タイトル設定部分（57〜115行目）の要点：

コピー

```
const App: React.FC = () => {
  // 現在のURL情報
  const location = useLocation();

  React.useEffect(() => {
    // パス→タイトルの対応表
    const routeTitles: { [key: string]: string } = {
      "/login": "ログイン - 業務工数システム",
      "/kosu-list": "工数一覧 - 業務工数システム",
      // ... 全画面分 ...
    };
    // タブのタイトルを設定
    document.title = routeTitles[location.pathname] || "業務工数システム";
  // URLが変わるたびに更新
  }, [location]);
```

- `const location = useLocation()` … 現在のURLを取得（§8.5⑨と同じフック）。
- `routeTitles` …「URLパス → タブに出すタイトル」の対応表（オブジェクト）。`{ [key: string]: string }` は「文字列キー・文字列値のオブジェクト」型。

- `document.title = routeTitles[location.pathname] || "業務工数システム"` 現在のパスに対応するタイトルをタブに設定。対応がなければ既定名。`useEffect` の依存配列 `[location]` で、**画面が変わるたびにタブ名も自動で変わります。**

13.4 Routes と Route（117〜169行目）

> **▼ このコードがやること:** 「このURLなら、この画面コンポーネントを表示する」という対応を、URLごとに1行ずつ定義します。URLが変わると、合致した `Route` の画面だけが描かれます。

コピー

```
return (
  {/* ① ルート一覧の枠 */}
  <Routes>
    {/* ② /login ならLogin画面 */}
    <Route path="/login" element={<Login />} />
    {/* ③ / ならメインメニュー */}
    <Route path="/" element={<MainMenu />} />
    {/* ④ /kosu-list ならKosuList（§8） */}
    <Route path="/kosu-list" element={<KosuList />} />
    {/* ⑤ :id 付き＝可変URL */}
    <Route path="/kosu-update/:id" element={<KosuEdit />} />
    {/* ⑥ 削除画面も:id付き */}
    <Route path="/kosu-delete/:id" element={<KosuDelete />} />
    {/* ... 他50以上のルート ... */}
    {/* ⑦ 別名の可変部分も可 */}
    <Route path="/member-update/:employee_no" element={<MemberEdit />} />
  </Routes>
);
```

- ① `<Routes>` … 複数の `Route` をまとめる枠。中から **今のURLに最初に合致する1つ** を選んで描画します。
- ② `<Route path="/login" element={<Login />} />` 「URLが `/login` なら `<Login />` を表示」。`path` が条件、`element` が表示する画面。
- ④ `<Route path="/kosu-list" element={<KosuList />} />` 「`/kosu-list` なら §8 で解説した `KosuList` を表示」。`KosuList` の `<nav>` にある `<Link to="/kosu-menu">` を辿って工数メニューへ、そこからここに来ます。
- ⑤ `<Route path="/kosu-update/:id" element={<KosuEdit />} />` **ここが重要。** `:id` は **URLパラメータ**（可変部分）。`/kosu-update/42` でも `/kosu-update/99` でも、この1つのルートが受け止め、`42` や `99` を「id」という名前で取り出せます。`KosuList` の `<Link to={` /kosu-update/${item.id} `}>` （§8.14⑪）が、ここに繋がります。

> **用語: URLパラメータ（ `:id` ）** URLの一部を「変数」にする書き方。 `:id` は「ここに何か入る」の意味。編集画面（ `KosuEdit` ）では `useParams()` というフックで `const { id } = useParams()` のように取り出し、「どのレコードを編集するか」を判断します。**1つのルート定義で、全レコードの編集画面に対応** できる賢い仕組み。

- ⑦ `:employee_no` … 可変部分の名前は自由。人員編集は `:employee_no` という名前です。

13.5 ルーティングの全体像

`KosuList` の「編集」リンクをクリックしてから編集画面が出るまでの流れ：

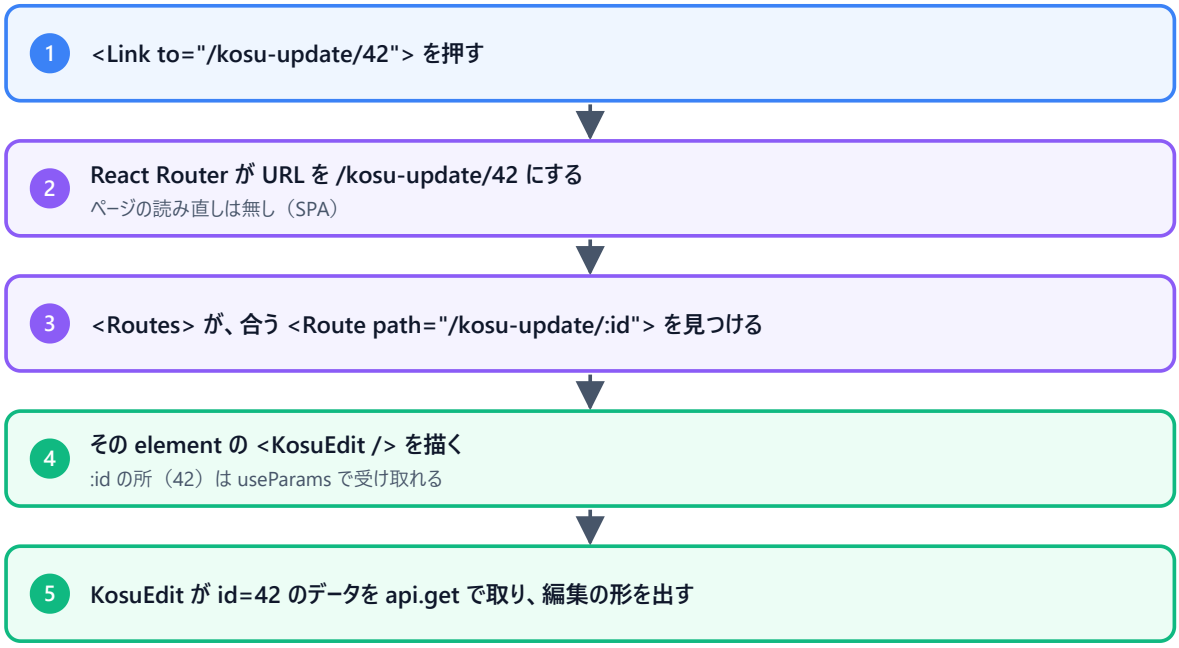


図5-4: リンクを押してから、編集の画面が出るまで。ページを読み直さずに、URL に合う部品だけを描きかえる

ページ全体は一切再読み込みされず、中身だけが `KosuList` から `KosuEdit` に差し替わります。これがSPAの軽快さです。

---

14. Link と useNavigate ― 画面の移動

本アプリの画面移動には2つの方法があります。両方ともReact Routerの道具で、§13の `<Router>` の中だからこそ使えます。

14.1 `<Link>` ―クリックで移動するリンク

> **用語: Link（リンク）** React Routerのリンク部品。HTMLの `<a>` に似ているが、**ページを再読み込みせずSPA的に移動** する点が違う。`to="移動先パス"` を指定。

`KosuList` の実例：

コピー

```
{/* メニューへ（§8.12⑥） */}
<Link to="/kosu-menu">工数MENU</Link>
{/* 編集へ。idを埋め込む（§8.14⑪） */}
<Link to={`/kosu-update/${item.id}`}>編集</Link>
```

- `to="/kosu-menu"` … 固定の移動先。
- `to={`/kosu-update/${item.id}`}` … テンプレートリテラルで **動的なURL**。各行のidに応じて行き先が変わります。

> **なぜ `<a href>` でなく `<Link>` ？** 素の `<a href="/kosu-menu">` だと、クリックでブラウザがページを **丸ごと再読み込み**（SPAの利点が消える）。`<Link>` は再読み込みせず、Reactが中身だけ差し替えます。**アプリ内の移動は必ず `<Link>`**、外部サイトへだけ `<a href>`、と覚えましょう。

14.2 `useNavigate` —プログラムから移動

> **用語: useNavigate（ユーズナビゲート）**「クリック」ではなく **コードの判断で** 画面を移動させるフック。`const navigate = useNavigate()` で関数を得て、`navigate("/login")` のように呼ぶ。

`KosuList` の `fetchData`（§8.7）と `Login` の実例：

コピー

```
// 移動関数を取得（§8.5⑩）
const navigate = useNavigate();
// ...
// 未ログインなら自動でログイン画面へ（§8.7⑬）
if (err.response?.status === 401) navigate("/login");
// ...
// ログイン成功ならトップへ（Login.tsx）
if (data.status === "success") navigate("/");
```

- `navigate("/login")` … リンクのクリックを待たず、**プログラムの判断で** ログイン画面へ飛ばす。401エラー検知時の自動リダイレクトに使います（CLAUDE.mdの「401はloginへ」方針）。
- `navigate("/")` … ログイン成功時、トップ画面へ自動移動。

> **使い分け:** ユーザーが **押して** 移動するなら `<Link>`、**処理結果に応じて自動で** 移動するなら `useNavigate`。本アプリは「メニューリンク＝ `<Link>` 」「ログイン成功・認証切れ＝ `useNavigate` 」と使い分けています。

15. 描画サイクルの全体像（まとめ図）

ここまでの全部品を、`KosuList` でページ送りした瞬間の流れとして1枚にまとめます。



図5-5: 工数一覧の画面の、最初の表示（1〜7）と、「次」ボタンを押した時（8〜10）の流れ

この循環——「**state → 画面（下り：props）**」と「**操作 → state更新（上り：渡された関数）**」——がReactの本質です。`KosuList` と `Pagination` が、まさにこの循環で動いていることを、あなたはもう1行ずつ確認しました。

16. トラブルシューティング

症状	原因	対処
画面が真っ白	JSの実行エラー（型ミス・undefined参照など）	F12のConsoleで赤いエラーを読む（第3章§14.3）。`?.` で安全参照を
`Too many re-renders` 無限ループ	描画中に直接 `setState` した／effectの依存に毎回変わる値	`setState` はイベントやeffectの中で。関数は `useCallback` でメモ化（§7）
`map` で警告「key を付けて」	繰り返し要素に `key` がない	`<tr key={item.id}>` のように一意なkeyを付ける（§2.4）
ボタンを押すと即実行される	`onClick={fn(arg)}` と書いた	`onClick={() => fn(arg)}` とアロー関数で包む（§8.13 ⚠️）
stateを変えたのに画面が変わらない	直接代入した（`x = 1`）	必ず更新関数 `setX(1)` を使う（§4.2 ⚠️）
通信が401で弾かれる	Cookie未送信／未ログイン	`axios.ts` の `withCredentials: true` を確認（§12④）。再ログイン
「ログインしてるのに403」	権限不足	サーバー側の権限設定を確認。403はトップへ誘導される（§8.7⑭）
`<Link>` でページが丸ごと再読み込み	`<a href>` を使っている	アプリ内移動は `<Link to>` に（§14.1）
effectが2回走る	StrictMode（開発時のみ）	正常。クリーンアップを正しく書けば本番は1回（§13.2）
CSSが当たらない	module を文字列で書いた等	`className={styles["名前"]}`（module）と `"名前"`（global）の使い分け（第3章§13）
`Cannot read properties of undefined`	データ到着前に中身を参照	`data?.results` や `|| []` で安全に。loading中は早期リターン（§8.11）

17. 演習問題

手を動かすと定着します。**ローカル環境**（壊しても安全）で試してください。

1. **stateの初期値を変える：** `KosuList.tsx` の `useState<number>(1)`（`currentPage`）を `useState<number>(2)` にして、最初から2ページ目が表示されることを確認。終わったら戻す。

2. **propsで色を変える**：`KosuList.tsx` の `<Pagination buttonColor="#0ff" .../>` を `buttonColor="#0f0"`（緑）に変え、ページ送りボタンの色が変わることを確認。`Pagination` 側は1行も触らずに変わる——propsの威力を体感する。
3. **変換関数を読む**：`formatTyoku`（§8.3）に `case 7: return "夜勤";` を追加したら、`tyoku2` が `"7"` のデータがどう表示されるか予想し、確認する。
4. **early returnを観察**：`KosuList.tsx` の `if (loading) return ...` を一時的にコメントアウトすると何が起きるか予想し、確認する（データ到着前に表を描こうとしてエラー or 空表示）。終わったら戻す。
5. **依存配列を理解する**：`useEffect` ②（§8.9）の依存配列から `currentPage` を消すと、ページ送りしてもデータが変わらなくなることを確認（なぜかを §5.2 で説明できるように）。必ず戻す。
6. **map と key**：`<tr key={item.id}>` の `key={item.id}` を消すと、Consoleにどんな警告が出るか確認する（§2.4）。戻す。
7. **Linkとaの違い**：`<Link to="/kosu-menu">` を `<a href="/kosu-menu">` に変えて、移動時に画面が一瞬白くちらつく（再読み込みされる）ことを観察する（§14.1）。戻す。
8. **新しいコンポーネントを作る**：`Components/Hello.tsx` を作り、`const Hello: React.FC<{name: string}> = ({name}) => <p>こんにちは {name} さん</p>;` を書いて `export default`。`KosuList` で `<Hello name="工数" />` と置いて表示を確認する（コンポーネント作成・props・JSXの総復習）。

---

18. この章のまとめ

- Reactは「**データを変えたら、画面は設計図から自動で作り直される**」宣言的なライブラリ。**仮想DOM** で差分だけを高速に反映する（§0）。
- 画面は **コンポーネント（部品）** の組み立て。1関数＝1部品で、JSXを返す。名前は **大文字始まり**（§1）。
- **JSX** はJS内にHTMLを書く記法。`class→className`・`for→htmlFor`・`{ }` でJS埋め込み。条件は `&&` ／三項演算子、繰り返しは `map`（要 `key`）、まとめ役は `<> </>`（§2）。
- **props** は親→子の一方通行の設定値。子の変更は「親から渡された関数を呼ぶ」（§3）。`Pagination` が好例。
- state（`useState`） は変化する値。`setX` で更新すると **再描画**。直接代入は禁止（§4）。
- `useEffect` は通信などの副作用を、**依存配列** のタイミングで実行。仕掛けたものは **クリーンアップ** で外す（§5）。
- `useRef` は再描画を起こさない箱。値の保持とDOM参照に使う（§6）。`useCallback` は関数を使い回し、effectの無限ループを防ぐ（§7）。
- `KosuList.tsx` **全215行**（import／interface／変換関数／state・ref／fetchData／2つのeffect／handleSearch／早期リターン／JSX）を1行ずつ読み切った（§8）。

- `Pagination.tsx`（propsだけで動く再利用部品）、`Loading.tsx`（クリーンアップ）、`TableContainer.tsx`（children・resize対応）を全解説（§9〜11）。
- `axios.ts` **全8行**：baseURL（接続先）・withCredentials（ログイン維持）・CSRF（なりすまし防止）の共通通信設定（§12）。
- `index.tsx`：`Router` / `Routes` / `Route` / `:id` でURLと画面を対応づける **SPA** のルーティング。アプリ内移動は `<Link>`、処理判断の移動は `useNavigate`（§13・§14）。
- 本質は「**state→画面（下り：props）**」と「**操作→state更新（上り：渡された関数）**」**の循環**（§15）。

次は、画面の裏でデータを処理するサーバー側の言語、「06_Python基礎.md」へ進みます。ここまでで「画面（フロントエンド）」の全体像が手に入りました。次章からは、その画面に応答する「サーバー（バックエンド）」の世界に入ります。